

第2章 建設機械

- 1 概説P.156
- 2 建設機械の構造P.165
- 3 トラクタおよびブルドーザP.169
- 4 スクレーパおよびスクレープドーザP.176
- 5 ショベル系掘削機P.178
- 6 積込機械P.186
- 7 運搬機械P.190
- 8 クレーンP.196
- 9 高所作業車P.200
- 10 モータグレーダP.201
- 11 締固め機械P.203

1 概 説

機械化施工は、土木工事の施工の高度化・合理化を図るうえで中心をなすもので、その技術は日本の建設産業の成長につれて飛躍的に向上し、いまや世界の先進的な地位を占めている。機械化施工の発展は、人力では不可能であった難工事を克服し、生産性の向上、工事の迅速化、構造物の質的向上、省力化、安全性の向上など多くの利益をもたらしてきた。

近年の経済社会情勢の変化に伴い、建設機械に対するニーズはますます多様化し、より一層の生産性の向上、省資源、環境対策、安全性の向上が求められるとともに、電子技術・情報通信技術の急速な発展・普及を受け、ICT 施工など建設機械の分野においても大きな変革が進みつつある。

1.1 建設機械の分類

建設機械の分類方法としては、道路、河川、港湾などの対象工事別、土工、舗装、基礎などの工程別、掘削、運搬、締固めなどの作業種別、トラクタ系、ショベル系などの機械種別などがあり、目的に応じて使い分けられている。『日本建設機械要覧』の分類および建設業法などにおける関連機種を表 2.1 に示す。

表 2.1 建設機械の分類¹⁾

日 本 建 設 機 械 要 覧 の 分 類			建設業法の分類
20	1 ブルドーザ及びスクレーパ	ブルドーザ スクレーパ（被けん引式スクレーパ、モータスクレーパ）	トラクタ系建設機械 ショベル系建設機械
	2 掘削機械	ショベル系掘削機（油圧ショベル、機械式ショベル） 連続式及び特殊掘削機（泥上掘削機、水陸両用掘削機、他）	
	3 積込機械	クローラローダ ホイールローダ ずり積み機	
25	4 運搬機械	トラック及びダンプトラック トラックトラクタ 特殊自動車 不整地運搬車 コンベヤ、運搬車、モノレール、架空索道他	基礎工事用建設機械
30	5 クレーン、インクライン、及びウインチ	トラッククレーン 積載形クレーン ラフテレーンクレーン クローラクレーン ケーブルクレーン ジブクレーン及び橋形（門形）クレーン タワークレーン インクライン設備、ウインチ、ホイスト、他	
35	6 基礎工事機械	杭打機及び杭抜機 パイルドライバ及びリーダ アースオーガ及び建柱車 場所打ち杭施工機械 地中連続壁施工機械 地盤改良機械 グラウト機械	
	7 セン孔機械及びブレーカ	ボーリングマシン さく岩機及びダウンザホールハンマ アンカードリル クローラドリル ドリルジャンボ ブレーカ及びハンドブレーカ、他	

8	トンネル掘削機及び設備機械	シールド推進機 全断面トンネル掘進機 自由断面トンネル掘進機 立坑施工機械、他			
9	骨材生産機械	骨材生産プラント 自走式破砕機（骨材生産用） フィーダ 碎石機（クラッシャ、ロッドミル他） 選別機			5
10	環境保全及びリサイクル機械	濁水・汚水処理装置 脱水処理機械・フィルタプレス コンクリート破壊機 自走式破砕機（リサイクル用） 土質改良機・木材破砕機及びその他のリサイクル機械			10
11	コンクリート機械	コンクリートプラント及びミキサ トラックミキサ コンクリートポンプ及びコンクリートディストリビュータ コンクリート吹付け機 コンクリート振動機 コンクリート床仕上げ機、他			10
12	モータグレーダ、路盤機械及び締固め機械	モータグレーダ 路盤機械（ロードスタビライザ、ソイルプラント） 締固め機械（振動ローラ、ロードローラ、タイヤローラ、コンパクタ、振動コンパクタ、ランマ）	モータグレーダ 締固め用建設機械		15
13	舗装機械	アスファルトプラント 再生アスファルトプラント アスファルトフィニッシャ 路上表層再生機械 その他のアスファルト舗装機械 コンクリート舗装機械（コンクリートフィニッシャ、コンクリートスプレッタ、コンクリートレベラ、スリップフォームペーパー）	舗装用建設機械		15
14	維持修繕・災害対策用機械及び除雪機械	清掃車 草刈車及びその他の維持機械 路面補修機械（路面切削機、コンクリートカッタ、他） 調査点検機械及び情報機器 災害対策用機械など 除雪機械（ロータリ除雪車、除雪トラック、除雪グレーダ、他）			20
15	作業船	浚渫埋立作業船（グラブ浚渫船、揚土船、バックホウ浚渫船、他） 構造物工事作業船 環境整備作業船 水中作業機械（水中浚渫ロボット、水陸両用ブル、捨石ならし機）			25
16	高所作業車、エレベータ、リフトアップ工法、横引き工法及び新建築生産システム	高所作業車 エレベータ及びリフト リフトアップ工法用設備 横引き工法用設備 新建築生産システム			
17	空気圧縮機、送風機及びポンプ	空気圧縮機 送風機 ポンプ			30
18	原動機及び発電・変電設備など	内燃機関 エンジン発電機及び溶接機 各種浄化装置 高圧変電設備及びフリッカ抑制装置など			
19	建設ロボット、情報化機器、タイヤ、ワイヤロープ、検査機器など	建設ロボット 建設工事情報化機器 建設車輛用タイヤおよびタイヤチェーン ワイヤロープ、その他の工事用機材 建設機械設備用検査機器			35

これらの建設機械の規格表示は、

- ① 作業能力の目安となる作業装置の大きさ（○ m, ○ m³, 例；ローダ：バケット容量 1.3 m³）
- ② 作業能力（○ t 吊, ○ m³/h, ○ t 積, 例；クローラクレーン：つり上げ荷重 25 t 吊）
- ③ 建設機械等の質量（○ t, 一般に運転質量, 例；ブルドーザ：11 t）
- ④ 原動機出力（○ kW, 例；パイプロハンマ：40 kW）

などで代表させることが多い。

また、さらに詳しい機械分類として、機械の形式として走行装置（クローラ式、ホイール式など、第1章「8.3 建設機械の選定」参照）、移動方式（自走式、被けん引式、可搬式、定置式など）、動力伝達方式（機械式、油圧式、電気式、空気式など）などによる区分表示がなされている。

1.2 最近の技術動向

最近の建設機械に関する技術動向を整理すると、次のようになる。

(1) 作業能力の向上

建設機械の技術進歩の第一は、施工をできるだけ速く、低コストで行うことができるよう、その生産性を向上させてきたことである。作業能力を高める第一の手段として、**建設機械の大型化**が絶えず進められてきた。そのほか、**建設機械の高出力化**も進歩のひとつである。出力を上げることによって掘削力などが上がり、作業速度・走行速度なども高まり、生産性向上に寄与している。また、不整地走行性やアーティキュレート機構の改善などに伴い、ホイールローダ、ラフテレーンクレーン、タイヤローラ、ホイール式アスファルトフィニッシャなどの、機動性に富み、生産性の高い**ホイール式建設機械**の開発・普及が進んだ。

(2) 小型機の普及と現場適応性の向上

建設労働力の慢性的不足や高齢化の進展を受けて、建設機械の省人化・省力化の機運は一段と加速され、ミニショベルをはじめとする小型建設機械が進歩・発展を続けている。建設機械の活用によって特に能率の上がる主作業だけでなく、補助作業や中間作業で人手に頼っていたものもできるだけ機械化したいこと、近年の都市工事の増加によって狭い現場や地下の現場など、物理的に小型機しか使えない箇所が多くなったことから、建設機械の小型化のニーズが増してきた。

現場適応性の向上の面では、油圧ショベルの多機能化が進み、クレーン、高所作業車などで、使いやすさを目指したものが開発されてきた。ミニショベル、不整地走行車などが舗装路でも自由に移動できるようにするゴムクローラの進歩も著しく、足回りの耐久性も増して、建設機械の現場適応性は一段と拡大している。

(3) 機械の操作性、居住性、整備性の向上

機械の性能を発揮できるかどうかは、機械の操作性に左右される。特に熟練オペレータの減少傾向が著しい昨今、操作性改善に多くの力が割かれている。操作力軽減、レバーなど操作装置の扱いやすさ、作業機速度の制御のなめらかさ、微操作性などがある。オペレータの意のままに操作できることを目標に、工事で要求される施工品質や作業精度を手際よく実現できる機械とするよう努力が注がれている。

騒音・振動が少なく快適な運転環境で操作できる乗り心地のよい運転席や、視界が良好でシートや操縦装置が調整しやすいゆったりした空間を持つ運転席など、居住性の面でも向上している。

整備面では、機械の調子をセンサーでモニタリングし、故障・不具合を早期発見することにより、より適切な整備を可能とし、稼働率の向上が図られている。

(4) 機械の標準操作

建設機械は、かつてメーカーごとに操作レバーの配置や操作方式、ペダルや計器類の配置が異なっていた。しかし、建設機械の保有形態が自社保有からリース・レンタルへ急速に移行するにつれ、同じユーザが異なる操作方法の機械を使用しなければならないケースが増え、慣れない操作方式では作業効率が悪く、また、緊急時に誤操作をする危険性が高まり、操作方式の統一を望む声が大きくなった。こうした背景から、「建設機械に関する技術指針」が策定された。

この技術指針の中で、バックホウ、移動式クレーン、ブルドーザについて、操作レバーの操作方向と操作対象の運動方向が対応しているかどうか、人間工学的な検討や国内外の規格化の動向から総合的に判断して、望ましい標準操作方式が策定され、これに適合する機種を認定する「標準操作方式建設機械指定制度*」が平成10年4月1日に発足され普及促進が図られた。

※標準操作方式がJISおよびISOに規定され、各製造メーカーの建設機械がおおむね標準操作方式に統一されたことから、この制度は令和4年3月31日に廃止された。

(5) ハイブリッド方式、電動駆動方式の導入

クリーンエネルギー型建設機械への取組みとして、ハイブリッド方式、電動駆動方式の開発がある。ハイブリッド方式は、エンジンで発電して、その電力をバッテリーに蓄積し、その電気で走行・旋回モータを直接、駆動するほか、電動油圧ポンプからの油圧により各油圧シリンダーの操作を行う。ハイブリッド方式の油圧ショベルでは、旋回減速時に発生するエネルギーを旋回モータで回生することで効率を高めている。

さらには、すべて電気で動く電動駆動方式（エレクトリックドライブ方式）を採用する大型ブルドーザなども開発されるようになってきている。

(6) 機械の安全性の向上

機械の転倒防止対策やブレーキ装置の充実、インターロック機構による誤動作の防止、人の接触や挟まれ事故の防止、故障予知、異常警告や自動停止などの諸装置およびオペレータ保護装置が、各建設機械の使われ方に応じてきめ細かく採用されてきた。

ヘッドガード、FOPS（落下物保護構造）およびOPG（運転員保護ガード）は、その目的から落下物の危険のある場所で稼働する機械に広く用いられており、解体仕様の油圧ショベルでは標準装備されている。また、標準形油圧ショベルやブルドーザのキャブにヘッドガードの機能を持たせたものも出てきた。

ROPS（転倒時保護構造）は、重ダンプトラックには標準装備されており、ブルドーザでは21t、32t級およびリッパ付き18t～95t級に標準装備されている。ROPSはFOPSを兼ねる場合が多い。

TOPS（横転時保護構造）は、スイングブーム式ミニショベルのみならず、各種形式のミニショベルに標準装備するところも出てきている。また、油圧ショベル（ミニショベル含む）やブルドーザでは、保護構造の装着有無にかかわらず、シートベルトを標準装備している（写真2.1）。



写真 2.1 オペレータ保護装置の例（ROPS, シートベルト）
（写真提供：コマツ）

(7) 機械の環境保全性の向上

建設工事において、現場で発生するほこり、泥水、排出ガス、漏油などが問題視されることが多く、機械の稼動に起因するこれらの環境負荷を低減する努力が、機械の側でも厳しく続けられ、低騒音型、超低騒音型や排出ガス対策型の機械が普及している。

さらに、地球温暖化防止への対応も含めて、建設機械の省エネルギー化のための機構の改善や、省エネルギー運転システムの装備、リサイクルを前提とした設計などの改良が進んできた。特に、ハイブリッドシステム化、電動化など、動力機構に関しても新しい技術が採用されている。

(8) 機械の自動化とロボット化

建設作業は長時間にわたり屋外の自然環境下で行われ、取り扱う対象物が重量物や大型である場合が多く、作業員に対する負荷が大きい。さらに、騒音、振動、粉じんなどの悪環境下での作業も少なくない。このため、建設施工における省力化、工期短縮、安全性の向上、労働条件の改善、コスト削減など建設業界が抱える課題を解決する有力な手段として、自動化やロボット化が注目されている。自動化・ロボット化の例を表 2.2 に示す。

表 2.2 自動化・ロボット化の例¹⁾

工種	機 械 名	自動化・ロボット化の概要
土工	油 圧 シ ョ ベ ル	省エネ、運転簡易化、作業管理などの目的で、油圧制御、自動運転、モニタなどにコンピュータを導入
	ブ ル ド ー ザ	レーザー利用の三次元位置計測により、敷均し作業を自動化
	モ ー タ グ レ ー ダ	ブレード自動制御をレーザー光を利用して行い、平面仕上げを実施
	無 人 走 行 ダ ンプ	オフロード（重）ダンプトラックによる無人走行運搬
基礎工	ニューマチックケーソン	函内圧力自動調節、排土自動運転、掘削機の遠隔操縦操作などを実施
	地 中 連 続 壁 掘 削 機	掘削精度向上、掘削・速度制御、コンクリート打設などの自動化を図っている
	ア ー ス オ ー ガ	アースオーガで土に固化剤を混合する工法で、アースオーガの沈下速度や固化剤の注入量を自動調節する

舗装工	路上再生処理機	サーフェイスリサイクル用ロードヒータを遠隔操縦化。掘削深さ、速度、材料混合量、まき出し厚さなどの制御を自動化	5
	アスファルトフィニッシャ	走行方向、速度、仕上げレベル、混合物供給量などの自動制御	
	振動ローラ	走行パターンを入力すると、その命令に従って自動的に走路、締固め回数などを制御する	
トンネル工	コンクリート吹付けロボット	NATM 工法におけるコンクリート吹付作業を遠隔操縦または自動で行う。油圧ショベル、塗装ロボットなどが利用されている	10
	ロボットドリルジャンボ	3本程度のブームを持ち、所定の深さまで自動的に削孔する。削孔パターンはティーチングまたは数値制御	
	セグメント組立て	シールド工事におけるセグメントを自動的に組み立てる	
	シールド方向制御	シールドの現在位置をリアルタイムで自動的に測量し、計画路線に沿って自動的に方向制御しながら、シールド機を掘進する	
	小口径管推進システム	AI コントローラによるファジィ制御	
	自動換気システム	ガス、粉じん量を計測して送風機を自動制御運転	
コンクリート工	コンクリート床仕上げロボット	コンクリート床の仕上げ官作業を自動化した。パワートロウエルを遠隔制御または自律移動させる	15
	自動壁面目荒し機	壁面打ち継ぎ目の目荒らしを、多数のエアチゼルをアタッチメントとして自動的に行う（本体油圧ショベル）	
	コンクリートポンプ車	コンクリート吐出し量を負荷に応じて制御する。このほか音声合成・液晶パネルなどで作業指示、モニタリング可能	
	コンクリートディストリビュータ	吐出口を特定範囲の任意の地点に移動させる無線遠隔制御または有線遠隔制御	
	ユニット鉄筋配筋	CAD による配筋図に従って、スターラップも含め自動的に組立、結束	
建築関係	自動玉掛外し装置	鉄骨組立て時の玉掛外しを無線遠隔操作で実施	20
	クレーン自動運転監視	タワークレーンの動きをセンサで検出し、光ファイバなどでコンピュータに送って監視する。2台以上ある時は相互の干渉も防止する	
	外壁塗装ロボット	ビル頂部に置いたルーフカーからユニットを下げて外壁を自動塗装	
	外壁タイル検査	つり下げまたは吸着で遠隔操縦で移動しながら外壁タイルを検査	
	天井パネル取付け	天井パネルの持ち上げ、所定位置への取付け、ビス止めを自動化	
その他	ロータリ除雪車	任意の地点に投雪でき、自動走行する	25
	ワンマントンネル清掃車	壁面とブラシ間隔を常時計測し表面形状に追従しながらブラシアームを制御	
	捨石ならし機	遠隔操縦または自動で捨石を海底で水平に敷均し	
	水陸両用ブルドーザ	無線操縦による水中押土作業	

(9) 情報化施工と i-Construction の取り組み

情報化施工とは、ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）を利用した新たな施工であり、建設事業の調査・設計・施工・維持管理という一連の建設生産プロセス中の「施工」に着目し、施工に係わる多種多様な情報をほかのプロセスの情報と相互に連携させることにより、建設生産プロセス全体の生産性、施工の品質・信頼性の向上を図る技術の総称である。その中でも、「狭義の」情報化施工は、GPS などの測位技術を基礎とした「位置情報」をやりとりすることで、①機械制御の自動化（半自動化）、②精密な制御、③トレーサビリティの確保によって、高い生産性や施工品質をもたらす様々な技術、あるいはその技術を用いた施工方法のことを指す。

情報化施工の代表的な事例として、建設機械の制御の高度化技術である MC（マシンコント

ロール)とMG(マシンガイダンス),ならびにできあがった構造物が所定の形状に仕上がっていることを確認する出来形管理の高度化技術がある。

国土交通省では、「i-Construction(アイコンストラクション)」で新たな建設生産システムの導入を打ち出した。このなかで、「ICTの全面活用」,すなわち情報化施工の国内土木工事への普及拡大が,施策の中核として位置付けられた。また,「ICTの全面活用」は量的拡大だけを意味するのではなく,施工現場だけでの普及から,それ以前に行われる測量・設計とともに,工事完了後の維持管理に至るまでのプロセス全体に適用を拡大し,インフラ整備全体の質的向上を目指している。

1.3 建設機械の使用に伴う安全・環境

(1) 安全管理

建設機械の操作中に発生する事故の原因を整理すると,

- ・ 運転の誤り,操作員の未熟,不注意
- ・ 施工方法または作業方法の誤り
- ・ 被災者の不注意
- ・ 作業員相互の連絡不十分
- ・ 安全管理諸事項の不履行

等に分類できる。

これらの事故の原因を受けて,建設機械の使用に伴う安全対策をする必要がある。その対策を整理すると,

① 適切な施工計画

機械の配置場所,作業箇所等の地形,地質を調査し,適切な施工計画を立案する。また,使用する機械の種類,能力,作業の方法等を適切に選定する。

② 機械の安全化

オペレータに対する主な保護装置には,ヘッドガード,FOPS(落下物保護構造),OPG(運転員保護ガード),ROPS(転倒時保護構造),TOPS(横転時保護構造)およびこれらと併用する運転席のシートベルトがある。このほか,オペレータの死角をカバーし,周囲作業員の安全を確保する危険検知装置などがある。

③ 作業責任者の選定

建設機械による作業を統括する作業責任者(職長,現場監督)は,オペレータの指導監督にあたる。

④ オペレータの選任

機械の種類に応じた法定資格者,過去の経験を加味した適任者を選ぶ。また,作業教育や講習会への参加等により,技能の向上や安全管理の知識を補う。

⑤ 点検整備担当者の選任

始業点検,定期点検等を適切に実施し,異常を認めた場合の整備担当者を選定しておく。

(2) リース・レンタル機の使用

近年は,リース・レンタル機を使用して施工する機会が増えている。労働安全衛生規則では,

レンタル機を貸し出すものが行うべき措置が、次のとおり規定されている。

- ・ あらかじめ機械の点検を行い、異常を認めた場合には、補修ほか必要な整備を行うこと。
- ・ 機械を貸与するものに、機械の能力、特性、使用上の注意事項を記載した書面を交付すること。

レンタル機の貸与を受けるものが行うべき措置は、以下のとおりである。

- ・ 機械を操作するものが、操作について法令で必要とされる資格または技能を有するものであることを確認すること。
- ・ 機械を操作するものに、作業の内容、指揮の系統、連絡・合図等の方法、運行経路、制限速度その他機械の運行等に関する事項を通知すること。

レンタル機を操作するものが守るべき義務は、以下のとおりである。

- ・ レンタル機の貸与を受けたものから通知された事項を守ること。

(3) 環境保全

1) 建設機械の環境保全対策

建設機械による施工の環境保全対策を整理すると、以下のとおりである。

- ① 可能な範囲で**低騒音・低振動**の工法および機械を選定する。
- ② 現場内での機械・設備の配置を検討する。
- ③ 作業時間帯、作業工程を検討する。
- ④ 遮音施設の設置を検討する。
- ⑤ 機械の運転方法を改善する。
- ⑥ 周辺住民にあらかじめ工事内容を説明する。

2) 低騒音型・低振動型建設機械

国土交通省では、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」を策定し、発注者と施工者がこの指針を円滑に運用できるように「低騒音型・低振動型建設機械の指定制度」を設けている。

この制度では、建設機械ごとに騒音基準値および振動基準値を定め、騒音・振動を低減し基準を満たした建設機械を「低騒音型建設機械」および「低振動型建設機械」として指定している。指定を受けた建設機械は、機械側面の見やすい場所に標識を表示することができる。

3) 排出ガス対策型建設機械

工事現場の環境および大気環境の改善を図るため、建設機械から排出される NO_x（窒素酸化物）、HC（炭化水素）、CO（一酸化炭素）、SPM（浮遊粒子状物質）、黒煙を削減する取組みが進められている。国土交通省では、「建設機械に関する技術指針」を制定し、建設工事の作業環境の改善等に資する建設機械の排出ガス基準値を定め、その基準値を満足した建設機械を「排出ガス対策型建設機械」と指定し、建設工事で使用することにより環境対策を推進している。

基準値は第一次基準値（平成4年）から順次強化され、平成13年からは第二次基準値の運用を開始、平成18年には特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフロード法）の施行を受け、これと整合した第三次基準値の排出ガス対策型建設機械指定制度の運用を行っている。

排出ガス対策型建設機械の指定条件を次に示す。

- ① 認定されたエンジンを搭載している。
- ② 認定された黒煙浄化装置を搭載している。

このうち、指定条件①を満足する建設機械が「排出ガス対策型建設機械」として指定され、指定条件①および②をすべて満足する建設機械が「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械」として指定される。

4) ディーゼル特殊自動車（オンロード車）の排出ガス規制

特殊自動車（オンロード車）は、いわゆるナンバープレート登録がなされているものであり、タイヤローダ、ホイール式油圧ショベル等の建設機械で公道を走行するものを指す。

公道を走行しないオフロード車については、平成18年に「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフロード法）」が施行された。オフロード法の要点を以下に示す。

- ① オフロード特殊自動車のメーカ、輸入業者は、形式を届け出、基準適合を示す表示をする。
- ② 使用者は、基準適合表示がついた自動車を使用しなければならない。使用規制として、立入検査をし、適切な整備が行われているか確認する。
- ③ 使用者は、使用燃料を守ること。また、車両の点検・整備を励行すること。

5) 建設施工における地球温暖化対策

建設施工における地球温暖化対策には、二酸化炭素などの温室効果ガス排出の削減がある。効果的な排出削減対策として、建設機械の選定にあたり以下の項目への配慮が有効である。

- ① 建設機械の大型化
- ② 建設機械の機種適正化
- ③ 燃料消費率の良い建設機械の採用
- ④ 省エネルギー機構付き建設機械の採用

1.4 国際規格への対応

世界の先進的な地位を占めている日本の建設機械分野の技術を生かして、輸出など建設機械産業の発展を図るだけでなく、安全・環境などの課題に対してグローバルに寄与していくために、国際的な規格戦略が不可欠となる。現在、建設機械の試験方法や安全性、オペレータの居住性、操作性については、JCMAS（日本建設機械施工協会規格）やJIS（日本産業規格）に取り入れられている。さらに、ISO（国際標準化機構）にも積極的に提案して、順次ISO規格化されている。

2 建設機械の構造

建設機械の構造は、原動機、動力伝達装置、走行装置、操向装置、作業装置、照明その他の付属装置からなる。

5

2.1 原動機

建設機械に用いられる原動機としては、エンジン（内燃機関）と電動機（モータ）がある。一般の建設機械では、エンジンが用いられている。小型の機械にはガソリンエンジンが用いられることもあるが、通常の機械ではディーゼルエンジンが用いられている。碎石プラントやコンクリートプラントのような定置式の建設機械や機動性を多く必要としない大型機械、またはエンジンの排気ガスを嫌うトンネル工事などの閉所で使用する建設機械には、電動機も用いられている。

10

ディーゼルエンジンが、ガソリンエンジンに比べて圧倒的に数多くの機械に使用されているのは、ディーゼルエンジンが頑丈に作られているため、建設機械のような過酷な使われ方に耐える構造になっているためでもあるが、最大の理由はその高効率（燃料費の安さ）のためである。これは、地球温暖化の原因物質である二酸化炭素の排出量が少ないことを意味している。

15

近年では、自動車で急速に普及しているハイブリッド式や充電式の建設機械への導入が進められている。

(1) 建設機械用エンジン

建設機械用エンジンは、高負荷、大幅な負荷変動、激しい機械的衝撃および振動のもとで運転が可能であり、寒冷時・高温時での運転、砂塵地・傾斜地や水中作業など過酷な条件下の運転も可能なものでなければならない。

20

建設機械用エンジンには、次のような性能、構造が要求される。

- ① 機械的衝撃、振動および負荷変動のきわめて激しい**重負荷**のもとでも運転可能である。
- ② 高い負荷率下でも十分な**耐久性**がある。
- ③ 前後左右 40°の傾斜運転に耐える構造である。
- ④ 砂塵地、寒冷地、高温下での運転などを可能とするエアクリーナ、始動装置、オイルクーラなどを備えている。
- ⑤ 山間へき地での作業などにおける稼動中の故障防止に対する信頼性がある。
- ⑥ 水中作業などに対する電装品の水密性、用途によってはエンジンの水密性も必要である。
- ⑦ 激しい負荷の変動や、一定速度での動作が要求される操作に対して、容易な運転ができる高感度で安定性のよい調速機を装着している。
- ⑧ 作業者および周囲環境に配慮して、低騒音である。
- ⑨ 排出ガス規制に適合している。

25

30

建設機械用エンジンには、これらの条件にあったディーゼルエンジンやガソリンエンジンが使用されている。建設機械では、負荷に対する即応性、燃料消費率、耐久性およびメンテナンス性などがよいディーゼルエンジンが多く使用されている。

35

ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの特性比較を表 2.3 に示す。

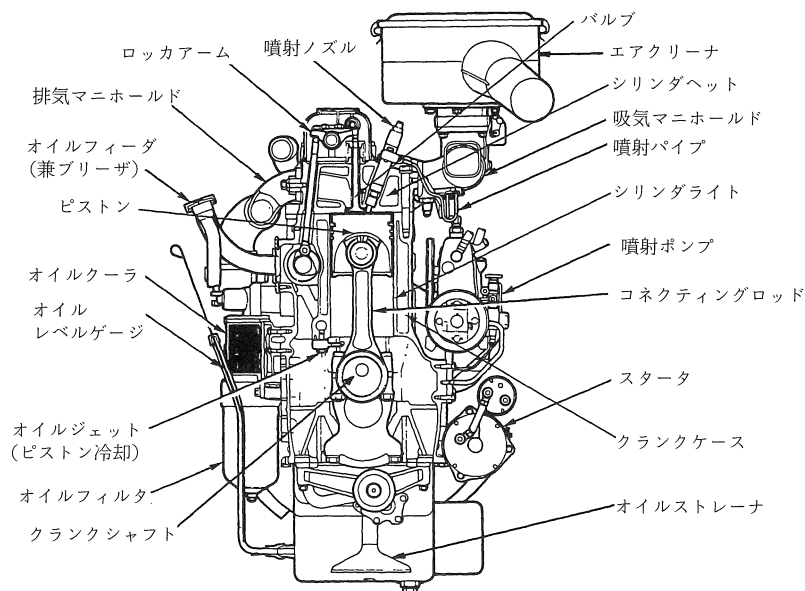
表 2.3 ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの特性比較¹⁾

項 目	エンジン	ディーゼルエンジン	ガソリンエンジン
作動サイクル		複合サイクル	定容サイクル
圧縮比		14～24 (高い)	6～10 (低い)
点火方式		圧縮による自己着火	電気火花点火
使用燃料		軽 油	ガソリン
熱効率		30～45 % (高い)	20～30 % (低い)
燃料消費率		200～300 g/kWh	270～400 g/kWh
エンジン回転速度		1,500～3,000 min ⁻¹	2,000～6,000 min ⁻¹
出力あたりエンジン質量		大	小
出力あたりエンジン価格		高い	安い
運転経費		安い	高い
火災に対する危険度		小	大

(2) ディーゼルエンジン

建設機械に用いられるディーゼルエンジンは、4サイクル方式が主である。

環境対策としては、エンジン構造の剛性アップ、排気マフラ、エアクリーナ、冷却ファンの低騒音化、エンジンの防振支持などが実用化されている。ディーゼルエンジンの一般的構造を図 2.1 に示す。

図 2.1 ディーゼルエンジン説明図¹⁾

(3) 電動機（モータ）

電動機（モータ）の特徴を表 2.4 に示す。電力供給条件が整い、移動を要しない建設機械の場合（例えば、コンクリートプラント、骨材プラント、ケーブルクレーン等）は、エンジンに比べて有利なことが多い。また、自走式の機械では、排出ガスが問題となる地下工事やトンネル工事

で、あるいは一般工事で騒音対策の面で電動機式のものが使用されることがある。

表 2.4 電動機（モータ）の特徴¹⁾

長 所	短 所
①始動、停止等運転操作や遠隔制御が容易	①別途電源設備が必要
②取付け位置の制約が少なく、分割設置が容易	②走行する機械では移動用ケーブルが必要
③騒音、振動が小さい	③故障箇所がわかりにくい
④構造が簡単で故障が少ない	④漏電に対する注意が必要
⑤排出ガスがなく密閉運転が可能	

(4) エンジンと環境

地球環境問題に対応するため、建設機械においても種々の対策が取られている。エンジンから出る排出ガスの中には、燃料中の炭素分（C）、水素分（H）、少量の硫黄分（S）と、大気中の酸素（O）、窒素（N）とが燃焼して生成された、さまざまな有害物質が含まれている。これに対して、日本をはじめ先進国はもとより各国が次々にこれら排出ガスの中の生成物に対して量的規制をかけてきている。国により異なるが、現在の規制の対象は、窒素酸化物（NO_x）、炭化水素（HC）、一酸化炭素（CO）、粒子状物質（PM）および黒煙である。

ガソリンエンジンの場合は、エンジン制御システムの改良に加え、排出ガスを触媒（三元触媒）に通すことにより、NO_x、HC、CO をほぼ 100 % 取り除くことができるが、ディーゼルエンジンの場合は、排出ガス中に多量の酸素を含み、かつ、すすや硫酸化物も含むことから後処理装置（触媒）によって排出ガスの各成分を取り除くことが難しく、エンジン自体の改良を主体とした対策を行い、相当に低減している。エンジンの具体的な改良例として、燃料室形状の改善、燃料噴射タイミングの工夫、多噴孔化などがある。

2.2 動力伝達装置

動力伝達装置は、原動機で発生した動力を走行装置や作業装置に有効に伝えるための各種装置の総称で、機械式と油圧式に大きく分けられる。

(1) 機械式動力伝達装置

機械式動力伝達装置は、変速装置（主クラッチ、トルクコンバータなどを含む）、推進軸、差動装置、駆動軸、終減速装置、クラッチ、ウインチ、ロープなどから構成される。

変速装置には、①ダイレクトドライブ方式、②パワーシフトドライブ（ダイレクト式）、③トルコンパワーシフト方式の3方式がある。

① ダイレクトドライブ方式

主クラッチとレバー操作式の変速機（トランスミッション）を組み合わせたものであり、構造が簡単で、伝達効率が高い、安価である、などの特徴を持つ。反面、主クラッチの操作、変速機のレバー操作など操作がわずらわしく、熟練を要した。その後、操作性のよいパワーシフトや油圧式が開発・導入されたため、現在では小型ブルドーザなど一部でしか使用されていない。

② パワーシフトドライブ（ダイレクト式）

ダイレクトドライブ方式の操作性を改善するため、主クラッチとレバー操作式変速機の代わりに、ダンパとパワーシフトトランスミッションを採用したものが、パワーシフトドライブである。1本のレバーで変速できるため、操作性は大きく改善されたが、リッパ作業など負荷変動の大きい作業に対しては性能が十分に発揮できない。操作性のよさとトルクコンバータに比べて安価であることから、小型機種の一部に採用されている。

③ トルクコンパワーシフト方式

トルクコンバータとパワーシフトトランスミッションを組み合わせた機構からなる。大きなけん引力、リッパ作業やローダの掘削作業など負荷変動の大きな作業に適しており、また、1本の操作レバーで変速操作できるため操作性に優れるなどの理由で、ブルドーザ、ホイールローダ、ダンプトラックなどに広く採用されている。

パワーシフトトランスミッションのクラッチの操作を電子制御化し、走行負荷によってクラッチの接続位置を自動調整し、自動変速するホイールローダや重ダンプトラックなどもある。

トルクコンパワーシフト方式は、ダイレクトドライブ方式に比べて伝達効率が悪く、衝撃的に力を発揮できないが、荷重の変動に対してはトルクコンバータの無断変速機能と緩衝効果がある。

(2) 油圧式動力伝達装置

油圧式動力伝達装置は、油圧ショベル、振動ローラ、不整地運搬車、小型ブルドーザ、小型ローダ、アスファルトフィニッシャ、除雪車等の走行装置、旋回装置および作業装置に用いられており、ブルドーザ、グレーダ、基礎工事機械等の作業装置にも用いられる。近年は、ほとんどの建設機械で何らかの形で油圧式動力伝達装置が用いられている。

油圧式動力伝達装置は、油圧源としての油圧ポンプ、駆動装置としての油圧モータおよび油圧シリンダ、それらを制御する各種コントロールバルブおよび付属機器としてのオイルタンク、配管、フィルタ、計器類等で構成される。

油圧駆動装置には、開回路方式と閉回路方式の2通りがある。

建設機械の油圧駆動装置は、高圧、高速化が進むとともに、減速機一体形可変容量ポンプ等の採用で、小型軽量化が図られ、操作性、操作感覚、安全性が向上している。また、メカトロニクス化による馬力制御やロードセンシング制御化が行われ、省エネルギーも進んでいる。

油圧駆動装置には、一般に、表2.5のような特徴がある。

表 2.5 油圧駆動の特徴¹⁾

長	所	短	所
① 駆動源から離れた所に自由に動力を配分できる。		① 動力の伝達効率が低い。	
② 低速大トルク起動ができる。		② 油漏れの問題がある。	
③ 運転の遠隔操作化が容易にできる。		③ 作動油のコンタミネーション管理と冷却が必要である。	
④ ゼロから無段階に動力制御できる。			
⑤ 間欠運転が容易にできる。			
⑥ 微少電力でメカトロニクス化できる。			
⑦ 出力部に往復運動、回転運動のどちらでも選べる。			

3 トラクタおよびブルドーザ

トラクタとは、けん引または押す力を利用して仕事をする自走式機械の総称である。

トラクタに土砂を押す**土工板**（排土板，ブレードともいう）を取り付けた建設機械が**ブルドーザ**である。ブルドーザは、掘削，運搬（押土），敷均し，整地，締固めなどの作業に用いられる。

3.1 分類

(1) 走行装置による分類

トラクタを走行装置（足回り装置）の構造により分類すると、クローラ（無限軌道，履帯）で走行するクローラ式とゴムタイヤを持つホイール（タイヤ）式に分けられる（図2.2）。

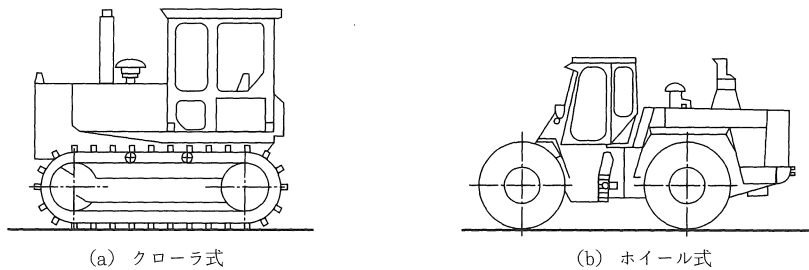


図 2.2 トラクタの走行装置の形式¹⁾

1) クローラ式（無限軌道式，履帯式）

走行速度は3～16 km / 時程度とあまり速くはないが，広いクローラ面積で地面に接するため軟弱地でも走行でき，急勾配斜面（約30°）や凹凸の多い不整地でも走行が可能である。幅広い現場に適応し，しかも連続重作業に適し，含水量の多い粘性土を対象とする作業が多いという日本の一般土工における特殊事情によく適合していることから，日本ではブルドーザの多くがクローラ式となっている。

2) ホイール式（タイヤ式，車輪式）

足回りの保守が容易で機動性がよいため，砂質または礫の多い土からなる現場などに多く使用されているが，けん引力がクローラ式に比べて小さく，軟弱地での作業には適さない。

(2) 質量による分類

トラクタおよびブルドーザの大きさは，通常，その質量（t，トン）で表される。

これは，ブルドーザの基本的能力であるけん引力が，エンジン出力とは無関係に，質量と地盤の条件で決まることが多いためである。

ブルドーザを質量によって分類することは，機種や形式の増加に伴い，必ずしも明確ではないが，一般には，次のように分類されている。

- ① ブルドーザ質量3 t以下 超小型ブルドーザ
- ② ブルドーザ質量10 t以下 小型ブルドーザ
- ③ ブルドーザ質量15 t前後 中型ブルドーザ

- ④ ブルドーザ質量 20 t 以上 大型ブルドーザ
 ⑤ ブルドーザ質量 60 t 以上 超大型ブルドーザ
 普及度が高いのは、中型および小型ブルドーザである。

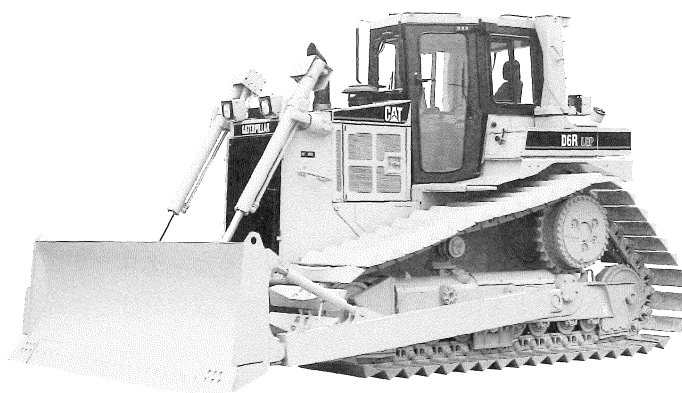


写真 2.2 ブルドーザ (中型)
 (写真提供：キャタピラージャパン合同会社)

一般に、小型機以下にはパワーシフトドライブまたは HST（油圧式無段変速機）式が多く、中型はパワーシフトドライブ、大型はトルコンパワーシフト方式が多い。

(3) 接地圧による分類

ブルドーザの主要な仕様に接地圧がある。一般に、トラフィカビリティはコーン指数 q_c で示されるため、作業現場のコーン指数を測定し、表 2.6 を参考にして、適用ブルドーザを選定することができる。

表 2.6 建設機械の走行に必要なコーン指数²⁾

建設機械の種類	コーン指数 q_c kN/m ²	建設機械の接地圧 kPa
超湿地ブルドーザ	200 以上	15～23
湿地ブルドーザ	300 "	22～43
普通ブルドーザ (15 t 級程度)	500 "	50～60
普通ブルドーザ (21 t 級程度)	700 "	60～100
スクレープドーザ	600 " [超湿地型は 400 以上]	41～56 [27]
被けん引式スクレーパ (小型)	700 "	130～140
自走式スクレーパ (小型)	1,000 "	400～450
ダンプトラック	1,200 "	350～550

3.2 諸元, 性能

トラクタおよびブルドーザの性能を表す主要な項目について、その概要を次に説明する。

(1) 諸 元

1) 運転質量

運転質量とは、完全な作業装置（フロントアタッチメント）を装備して作業するときの総質量をいう。つまり、規定量の燃料、潤滑油、作動油および冷却水を搭載し、製造業者が指定する作業装置などを装備した本体に、乗員1名分（75 kg）および携行工具の質量を加えた質量で、掘削物などの質量は含まない。

2) 機体質量

機体質量とは、運転質量から作業装置、乗員、燃料、潤滑油、冷却水、作動油、携行工具などの質量を差し引いた、本体の乾燥質量をいう。

3) 寸 法

全長、全高などの主要寸法は、図 2.3 に示すように呼ばれている。

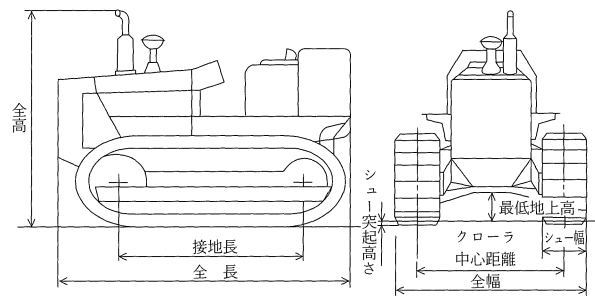


図 2.3 トラクタの諸元¹⁾

- ① 最低地上高：車体のほぼ中心線付近の最底部の地表面からの高さをいい、クローラ（シユーの突起した部分）の高さは除く。

これは、凹凸の激しい場所や湿地での走破性を検討するときの参考になる。

- ② クローラ接地長：規定数のシユーを装備し、正規に調整したときのスプロケット（起動輪）およびフロントアイドラ（誘動輪）の中心間の水平距離をいう。

(2) 性 能

1) けん引力

トラクタのけん引力は、エンジン出力が十分にある場合には、一般に、エンジン出力と無関係にトラクタの質量（自重）と地盤条件によって決まる。地盤条件とは、土質とその締め固まりの程度などである。

けん引力 $P = \mu Wg(N)$ で表される。

ここに、 W ：トラクタの質量 (N)

μ ：粘着係数

g ：標準の重力加速度 (9.81 m/s²)

粘着係数 μ は、クローラ式トラクタで $\mu = 80 \sim 90 \%$ 、ホイール式トラクタで $\mu = 50 \sim 70 \%$ である。

2) けん引出力

エンジン出力から動力伝達部分の内部摩擦などにより消費される分を除いて、実際にトラ

クタがけん引作業をするのに有効に発揮できる出力である。ダイレクトドライブの場合は、通常、エンジン出力の80%程度である。トルコンパワーシフトでは、これにトルクコンバータでの損失が加わって、60～70%ぐらいになる。

3) 接地圧

5 軟弱地におけるトラクタの走破性能を判断する目安となるもので、次の式により計算される。

$$\text{接地圧 (kPa)} = \frac{\text{運転質量 (kg)}}{2 \times \text{履帯幅 (cm)} \times \text{接地長 (cm)}} \times 9.81 (\text{m/s}^2) \times 10 (\text{cm}^2/10^3 \text{m}^2)$$

10 湿地ブルドーザは、幅の広い三角断面のシュー（履板）を用いて広い接地面積をもたせることで接地圧を下げ、軟弱地での作業性を改良したものである。標準のシューに比べて、軟弱地での適応性がよく、横方向のすべり特性や転圧効果などの点で優れた面を持っている。

4) 登坂能力

15 トラクタが登坂できる最大能力を表す。平らな堅土の坂路において、無負荷状態のトラクタで、走行駆動力、制動装置の能力、エンジンの運転可能傾斜角度、燃料、作動油などの漏れを生じ

20 一般に、クロール式は30°となっているが、地盤条件によりこの角度に達しないうちにシューと地表面とのすべりが起こる場合があるので、注意を要する。

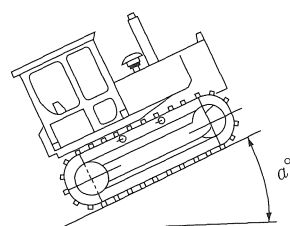
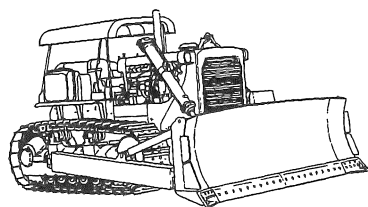


図 2.4 登坂能力¹⁾

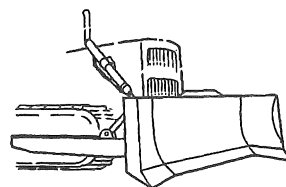
3.3 作業装置

(1) 土工板（ドーザ）

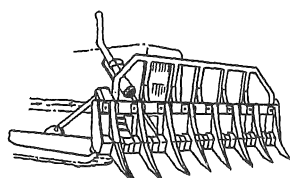
掘削用の土工板（ドーザ）は、トラクタ本体への取付け方法およびその機構によっていくつか



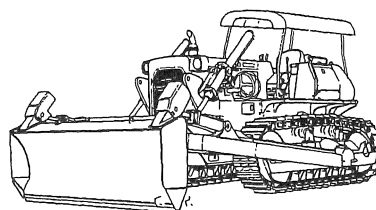
ストレートドーザ



Uドーザ



レーキドーザ



ツウエイドーザ

図 2.5 各種ドーザの例¹⁾

1) ストレートドーザ

左右のストレートフレームを介して土工板をトラクタの走行方向に対して直角に取り付けた最も基本的なもので、重掘削に適しており、大型機や湿地ブルドーザに多い。

2) アングルドーザ

Cフレームを介し、正面に押土するだけでなく、進行方向の中心線に対して、右または左にいずれも 25° 前後の角度を変えることのできる土工板をもったもの（図 2.6 (a)）。ストレートドーザに比べてブレードの幅が広いので重掘削には向かないが、掘削押土しながら土砂を右または左に敷き均す作業などに適する。

3) チルトドーザ

水平面に対して土工板下端（切削面）の高さを変更することで、左右の掘削深さを変えられるようになっており、硬い地盤の掘削や整地に用いられる。小型ブルドーザは、現場の状況に応じて油圧シリンダによって適切にアングル操作、チルト操作（図 2.6 (b)）ができるパワーアングル・チルトドーザが広く採用されている。

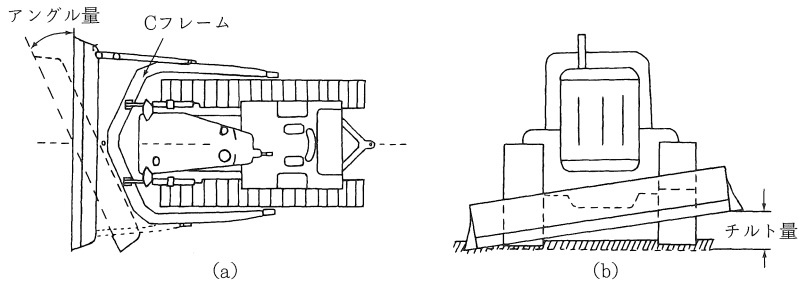


図 2.6 ブレード取付けとアングル、チルト機能

4) Uドーザ

上から見た形状がU字形をした土工板をつけたもの。土工板のかかえる容量が大きいため、比重の軽い土砂や石炭などを処理する作業に適する。

5) レーキドーザ

土工板の代わりにレーキをつけたもので、原野を切り拓くなどの伐根作業に使用する。

6) ツーウェイドーザ

前後進の両方で作業ができるもので、船内作業などに適している。

(2) 油圧リッパ

トラクタ後部に油圧シリンダで操作される破碎装置（リッパ）を取り付けたもの（写真 2.3）。油圧による強力な噛み込み力とトラクタのけん引力によって、軟岩から硬岩までの破碎、硬土のかき起し、土砂中に埋もれた岩塊、玉石の除去などに利用される。リッパ工法は、発破工法よりも安全であり、油圧リッパは大型トラクタに装着して効果を発揮する。

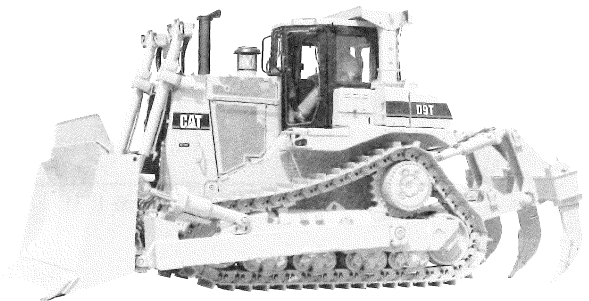


写真 2.3 油圧リッパ
(写真提供：キャタピラー・ジャパン合同会社)

リッパには、硬岩重掘削用のジャイアントリッパ（1本）と、軟岩用として複数の爪（シャンク）を持つマルチシャンクリッパ（3本）がある。

リッパ作業を十分に効率よく行うためには、トラクタの質量やけん引力のほか、チップ（リッパの先端の刃）の貫入深さ、掘削角度調節や破碎速度の制御などの運転操作を正しく行うことが必要である。施工上の基本事項を列举すると、次のとおりである。

- ① 作業速度は、1速が原則である。
- ② 作業は、できるだけ下り勾配を利用する。
- ③ 車体を直進させる。シャンクを貫入したままで急旋回や後進をするとシャンクを折ることがあるので、してはならない。
- ④ リッパ間隔は、岩が硬くなるほど狭くし、破碎のもれや場所による破碎度のバラツキがないように計画的に行う。
- ⑤ 一方向の作業だけで不十分な場合には、縦横十字字にリッピングを行う。
- ⑥ 硬い岩で、岩の層、亀裂等が地面に対して斜めに入っている場合には、逆目にリッピングする。
- ⑦ 地盤が硬くなるほどシャンクの本数は減らす。花こう岩などの硬い地盤では、シャンクを1本とする。また、リッピングが容易な場所では、車速を増すよりシャンクの本数を増やす方が効率がよい。

3.4 作業能力の算定

ブルドーザの掘削押土作業の作業能力算定は、次のとおりである。

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{C_m} \dots\dots\dots (式 2.1)$$

- ここに、 Q ：運転時間あたり作業量（ m^3/h ）
 q ：1回の掘削押土量（ m^3 ）
 f ：土量換算係数（表 1.39 [※再掲] による）
 C_m ：サイクルタイム（min）
 E ：作業効率

表 1.39 土量換算係数 f の値 ²⁾ ※再掲

求める作業量(Q) 基準作業量(q)	地山の土量	ほぐした土量	締固め後の土量
地山の土量	1	L	C
ほぐした土量	$1/L$	1	C/L
締固め後の土量	$1/C$	L/C	1

(注) L および C は、土量の変化率（表 1.31）

(1) 1回の掘削押土量： q

q は、ブルドーザのけん引力、土工板の形状・寸法、土質、施工条件、押土距離などによって変化する。特に、 q は押土距離（押土距離が大きくなるにつれて q は小さくなる）と、勾配（下り勾配では q は大きくなり、上り勾配では小さくなる）によって変化する。また、ストレートドーザとアングルドーザでは、前者のほうが q が大きい。

q の求め方は、作業実績や押土実験から算定するが、標準の土工板容量 q_0 （表 2.7）に、押土距離と運搬路の勾配に影響する係数 ρ （表 2.8）を乗じて求めることもできる。

$$q = q_0 \times \rho \quad \dots\dots\dots (式 2.2)$$

表 2.7 ブルドーザの土工板容量（ q_0 ）²⁾

規 格	土工板容量 q_0	土工板形式
普通型 11t 級	1.95 m ³	ア ン グ ル
〃 15 〃	2.72 m ³	〃
〃 21 〃	4.33 m ³	ス ト レ ー ト
〃 32 〃	7.23 m ³	〃

(注) 1. q_0 は、標準状態の実験値から求めた容量である。
2. 土量は、ほぐした土量である。

表 2.8 ブルドーザの押土距離と運搬路の勾配に関する係数（ ρ ）²⁾

勾配 \ 押土距離	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80m
平 担	0.96	0.92	0.88	0.84	0.80	0.76	0.72
下り 5 %	1.08	1.03	0.99	0.94	0.90	0.85	0.81
〃 10 〃	1.23	1.18	1.13	1.08	1.02	0.97	0.92
〃 15 〃	1.41	1.35	1.29	1.23	1.18	1.12	1.06
上り 5 〃	0.85	0.82	0.78	0.75	0.71	0.68	0.64
〃 10 〃	0.77	0.74	0.70	0.67	0.64	0.61	0.58
〃 15 〃	0.70	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56	0.53

(注) ρ は、押土距離が短く、勾配が 0 のときを 1.00 としたときの比率である。

(2) サイクルタイム： C_m

サイクルタイムの算定式は、次のとおりである。

$$C_m = \frac{l}{V_1} + \frac{l}{V_2} + t_g \quad \dots\dots\dots (式 2.3)$$

ここに、 C_m ：ブルドーザのサイクルタイム（min）

l ：平均掘削押土距離（m）

V_1 ：前進速度（m/min）（ギヤは 1 速または 2 速が多い）

V_2 ：後退速度（m/min）（ギヤは 2 速～4 速が多い）

t_g ：ギヤの入換えなどに要する時間（min）

サイクルタイムは、走行地盤の良否、負荷の大きさ、勾配などにより異なるが、道路土工などにおける平均的な値としては、次式により求められる。

$$C_m = 0.038l + 0.20 \text{ (min)} \quad \dots\dots\dots (式 2.4)$$

(3) 作業効率： E

ブルドーザの作業効率は、現場における要因により変化するが、 q および C_m を前記のように平均的な数値として考えた場合、実績から土の種類ごとに分類すると、表 2.9 のようになる。な

お、表 2.9 の数値は、中規模の道路土工、河川土工などの実績から求めたもので、大規模土工などでは、作業効率はずっと高くなる。

表 2.9 ブルドーザの作業効率 (E) ²⁾

土の種類	作業効率	備 考
岩塊・玉石	0.20～0.35	固結しているものは、下限側となる。
礫まじり土	0.30～0.55	
砂	0.40～0.70	
普通土	0.35～0.60	トラフィカビリティの良否による影響が大きい。
粘性土	0.30～0.60	

(注) 作業条件のよい、普通、悪いに応じ、上限側、中央、下限側に対応する。

計算例 1

平均押土距離 40 m、平均勾配 10 % の上り作業における 15 t 級ブルドーザの運転時間あたり作業量（締め固めた土量）を求める。土質は、普通土で作業条件は極めて良好である。なお、土量変化率 $C = 0.9$ 、 $L = 1.25$ とする。

(答) 土工板容量 $q_0 = 2.72 \text{ m}^3$ (表 2.7 より)、押土距離 40 m で、勾配 10 % のときの係数 $\rho = 0.70$ (表 2.8 より)、

したがって、1 回の掘削押土量 $q = q_0 \times \rho = 2.72 \times 0.70 = 1.90 \text{ (m}^3\text{)}$ (式 2.2 より)、

サイクルタイム $C_m = 0.038 \times 40 + 0.20 = 1.72 \text{ (min)}$ (式 2.4 より)、

$$\text{土量換算係数 } f = \frac{C}{L} = \frac{0.9}{1.25} = 0.72 \text{ (表 1.39 より)},$$

作業効率 $E = 0.6$ と仮定する (表 2.9 より)、

したがって、運転時間あたり作業量（締め固めた土量）は (式 2.1) により、

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{C_m} = \frac{60 \times 1.90 \times 0.72 \times 0.6}{1.72} \approx 29 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

4 スクレーパーおよびスクレーブドーザ

スクレーパーは、大規模な土工作业で用いられ、土砂の掘削、積込み、長距離運搬、敷均しを一貫して行うことができる広い作業性能を持つ建設機械である。

スクレーパーには、クローラ式トラクタにけん引される被けん引式スクレーパーと、ホイール式トラクタと一体構造になっているモータスクレーパー（自走式スクレーパー）がある。モータスクレーパーを写真 2.4 に示す。

スクレーパーの大きさは、ボウルの山積容量で表示されている。

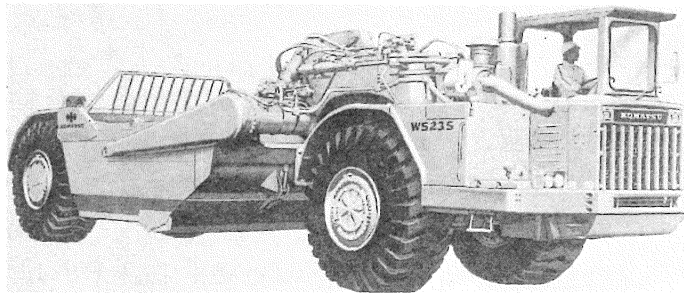
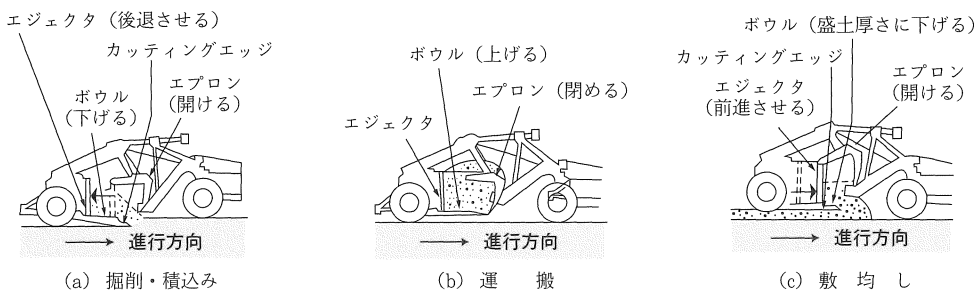


写真 2.4 モータスクレーパ（自走式スクレーパ）

4.1 被けん引式スクレーパ

被けん引式スクレーパは、4本の大きなタイヤによって支持された本体に、ボウルと呼ばれる前方と上部の開いた容器があり、そのボウルの前端にエプロンと呼ばれる昇降のできるゲートが取り付けられている。ボウル後端にはエジェクタと呼ばれる板があり、ボウル底板前部にはカッティングエッジが取り付けられている。

土砂の積込み（図 2.7 (a)）は、エプロンを開きボウルを下げて、カッティングエッジを土にぐい込ませながら前進して行く。掘削された土は、押し上げられてボウル内に積み込まれる。ボウルが土で満杯になったとき、エプロンを閉めボウルを上げて走行姿勢をとる。敷均し（図 2.7 (c)）は、ボウルを盛土厚さに下げエプロンを開けて走行すれば、カッティングエッジと地面との間に土が敷き均され、間隙を変えることによって敷均し厚を選ぶことができる。自然落下しない土は、ボウル後端に設けたエジェクタを前進させて押し出す。

図 2.7 スクレーパの操作手順¹⁾

被けん引式スクレーパは、動力装置を持たないため、適合するトラクタと組み合わせて使用する。このため、これらの操作をけん引トラクタ側の油圧を利用し、スクレーパ側の油圧シリンダを作動することにより行っている。被けん引式スクレーパは、クローラ式トラクタでけん引されるため、モータスクレーパに比べ軟弱地、不整地、勾配地などの作業に適するが、機動力は劣り、土砂の運搬距離は 60 ～ 400 m 程度が適応である。

4.2 モータスクレーパ

モータスクレーパ（自走式スクレーパ）のスクレーパ部分の構造は、被けん引式とほぼ同様である。前輪（トラクタ部分）駆動のシングルエンジン式と、車体の前後で駆動するツインエンジン式がある。また、ボウルの積込み部分にエレベータリング装置を取り付けたものなどがある。

モータスクレーパは、被けん引式に比べ、走行速度が速く、比較的長距離（200～1,200 m 程度）の運搬に適している。前後輪駆動のツインエンジン式は、運転質量あたりの出力が大きいため、やや軟弱地、不整地や勾配路など作業条件の悪い場所では、シングルエンジン式より有効である。

また、最近では、超ワイド低圧タイヤを装着した軟弱地にも強いモータスクレーパも普及しつつある。

4.3 スクレーブドーザ

スクレーブドーザ（写真 2.5）は、機能的にスクレーパとブルドーザを組み合わせたもので、通常のブルドーザのエンジン搭載部分が、スクレーパのボウルになっている。

エンジン、変速機、動力伝達装置は、車両後部に取り付けられており、運転席は上方に位置し前後進とも進行方向に対して、横向きで運転する形になっている。操作方式は、油圧コントロール式で油圧シリンダによって行われ、スクレーパに比べて方向変換が不要な

ため、サイクルタイムの短縮ができる。土をこね返すことなく、軟弱地における 40～250 m ぐらいの中距離の掘削、運土、敷均し作業に適している。

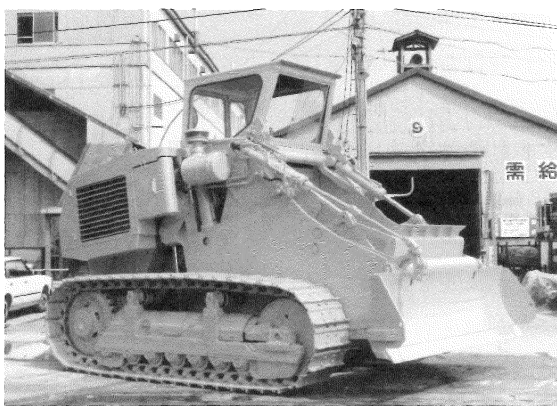


写真 2.5 スクレーブドーザ
(写真提供：日本車両製造株式会社)

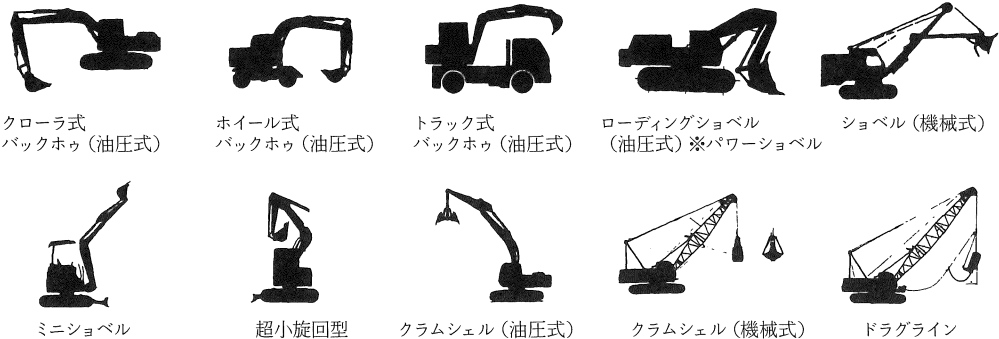
5 ショベル系掘削機

ショベル系機械は、建設機械の中で最も普及台数が多い機械である。特に油圧ショベルは、単に土砂を掘削、積込みするだけでなく、その本体は動力源として各種の作業装置を架装することにより、解体、荷役、基礎工事、トンネル・地下工事、林業用などさまざまな用途にも転用される。

日本の工事現場の特性から開発されたミニショベル、そして超小旋回型油圧ショベルの発展は著しい。後方の旋回時にも挟まれ等の危険の少ない後方超小旋回型油圧ショベルも開発され、最近の安全志向とあいまって、急速に普及している。また、地球温暖化対策の一環として建設機械にも二酸化炭素発生抑制が求められており、平成 20 年（2008 年）にハイブリッド型油圧ショベルが市場導入され、現在では各社から販売され、電動型油圧ショベルの開発・導入も始まっている。

ショベル系掘削機と派生機械について、図 2.8 にまとめる。

〔掘削機械〕



〔派生機械（解体機械）〕

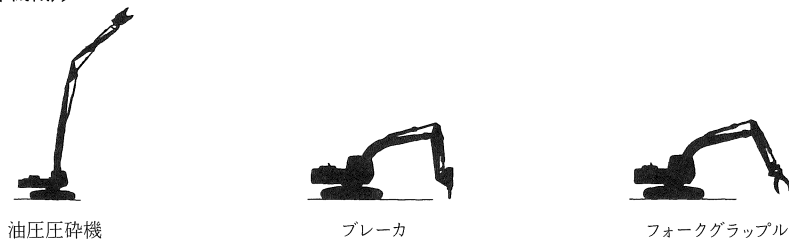


図 2.8 ショベル系掘削機および派生機械の主な作業装置（フロントアタッチメント）と機械名称¹⁾

5.1 分類

(1) 作業用動力の伝達方式による分類

- ① 油圧ショベル バックホウのように油圧シリンダ等によって作業動作を行うもの。
- ② 機械式ショベル ドラグラインのようにウインチドラムに巻かれたワイヤロープで作業動作を行うもの。

(2) 大きさ、形態による分類

- ① ミニショベル 運転質量 6,000 kg 未満の油圧ショベル。
- ② 超小旋回型油圧ショベル 狭い現場で作業できるよう、通常クローラ全幅の 120 % 以内で全旋回できる後端旋回半径とフロント旋回半径をもつ油圧ショベル。
- ③ 後方超小旋回型油圧ショベル 後方または側方の狭い現場でも半旋回できる後端旋回半径を持つ油圧ショベルのうち、後端旋回半径がクローラ全幅の 120 % 以内で旋回できるもの（写真 2.6）。

(3) 走行装置による分類

- ① クローラ式 クローラ（無限軌道、履帯）で走行するもの（写真 2.7）。
- ② ホイール式 ゴムタイヤで走行するもの（写真 2.8）。

- ③ トラック式 普通トラックに架装したもの。

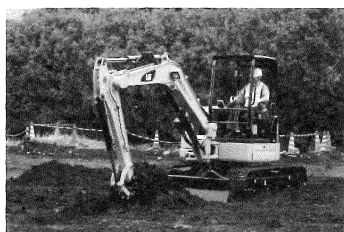


写真 2.6 後方超小旋回型油圧ショベル

(写真提供：キャタピラー
ジャパン合同会社)

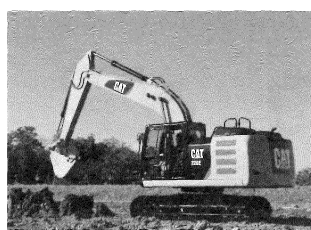


写真 2.7 クローラ式（中型）油圧ショベル

(写真提供：キャタピラー
ジャパン合同会社)



写真 2.8 ホイール式油圧ショベル

(写真提供：コマツ)

(4) 作業装置による分類

本体に装着する作業装置によって、機械の呼び名が変わる。

(5) 派生機械

油圧ショベルまたは機械式ショベルの本体に、掘削装置以外の作業装置を架装したもので、解体機械（油圧圧碎機、油圧ブレーカ、グラップル等）がある。

5.2 諸元、性能

ショベル系掘削機の性能を表す主要な項目について、その概要を次に説明する。

(1) 運転質量

運転質量とは、燃料、潤滑油、作動油および冷却水を規定量とし、製造業者が指定する作業装置などを装備した本体に、乗員1名分（75 kg）および携行工具を加えた質量をいう。

(2) 機械質量

機械質量とは、運転質量から乗員の質量（75 kg）を差し引いた質量をいう。乗員の質量を無視できないミニショベルで使用されている。

(3) 機体質量

機体質量とは、運転質量から、作業装置、乗車定員、燃料、潤滑油、冷却水、作動油、携行工具などの質量を差し引いた、本体の乾燥質量をいう。この機体質量3 t未満と3 t以上では、労働安全衛生法に定めるオペレータに必要な教育、講習の義務が異なる。

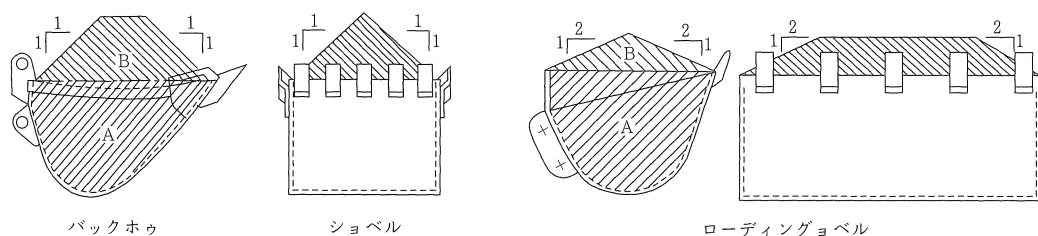
(4) 機械総質量

機械総質量とは、運転質量に最大積載質量を加えたものをいう。最大積載質量は、標準バケット山積容量に土砂の密度として、 $1,800 \text{ (kg/m}^3\text{)}$ を乗じた値とする。

(5) バケット容量

バケット容量とは、バケットの内容積で山積容量をもって表示し、平積容量も併記する。ただし、クラムシェルは平積容量をもって表示する。

平積容量とは、バケット上縁に平らに掘削物を入れたときの容量である。定格山積容量とは、バックホウおよびショベルの場合はバケットに土砂を山盛りに入れ、土砂の安息角を1:1とし、ローディングショベルの場合は1:2としたときの容量をいう（図2.9）。

図 2.9 バケット容量¹⁾

5.3 作業装置

(1) バックホウ

バケットを車体側に引き寄せて掘削する方式をバックホウという。機械が設置された地盤より低い所を掘るのに適した機械で、水中掘削もできる。特に油圧式の場合、機械の質量に見合った掘削力が得られるため、硬い土質をはじめ各土質に適用できる。掘削したあとの仕上り面がきれいで、垂直掘りや底ざらいなど正確に掘れるため、ビルの根切り、溝掘り、法面の整形などにも使われる。

また、掘削作業において、足場は、あらかじめ整地して凹凸をなくし、クローラの前下に盛土して機体を持ち上げた形で掘削すると、より安定がよくなり掘削時のふんばりが効く。

各種の掘削作業に適し、種々の形状のフロント、バケットがつくられており、特に側溝掘りに便利なオフセットショベルもある。ミニショベルでは、フロントが左右に各 $50 \sim 90^\circ$ 前後スイングできるスイングブームと掘削土砂の埋戻しや整地用のブレードを標準装備したものが一般的である。

超小旋回型は、フロント最小旋回半径を小さくするために、オフセットブームを備え、安定性向上の目的も含めてブレードも標準装備している。

また、住宅近接作業等で発生する騒音を小さくするため、低騒音型機械の普及が進んでいる。

図 2.10、写真 2.9 に示すように、油圧ショベルの作業装置は、ブーム、アーム、バケット、油圧シリンダ、油圧装置などで構成されている。ブームはバケットのだき込みを良くするために、中央部が折れ曲がった形状をした溶接構造一体形のものが多い。上・下 2 つのブームをピンなどで組み立てる分解組立形のものもあり、ピンの位置を変えることにより、ブーム長さを変えることができる。さらに、上・下 2 つのブームをピンで連結し、シリンダで両者の角度を変えられるものもある。

ブームやアームには一般に各種の長さがあり、用途によって選択できる。また、ロングアームの代わりに標準アームにエクステンションアームを継ぎ足して用いるものや、アームが伸縮するものもある。

バケットは掘削溝の幅、土質の硬軟に合わせたサイズ（容量およびバケット幅）のものがあ、一般にバケット先端には爪を、側面にはサイドカッタをつけたものが多い。

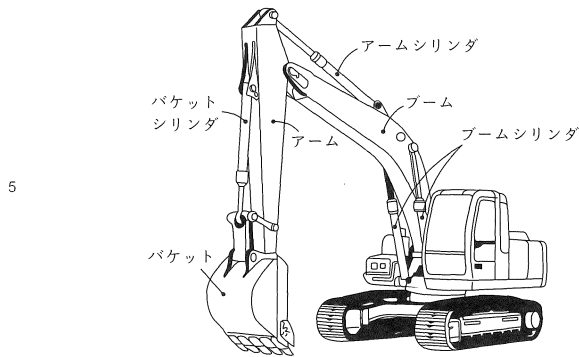


図 2.10 油圧バックホウの作業装置¹⁾



写真 2.9 バックホウ
(写真提供：日立建機株式会社)

(2) ショベル

爪付きのバケットを前方に動かして掘削する方式をショベルという。機械が設置された地盤より高い所を削り取るのに適した機械で、山の切りくずしなどに使われる。機械式は、油圧式の普及とともに、鉱山などで大型電気ショベルとして使用される以外ほとんど使用されなくなった。

油圧式では、バックホウバケットを反転して、フェイスショベルとして使用することがある。

(3) ローディングショベル

大型のバケットを車体から前方に押し出して掘削する方式をローディングショベル(写真 2.10)という。固く締まった土質以外のあらゆる掘削、積込み作業に適している。

一般土木の分野以外に、鉱山や碎石の原石山掘削、積込みなどで機械式ショベルや大型ホイールローダに代わり普及している。

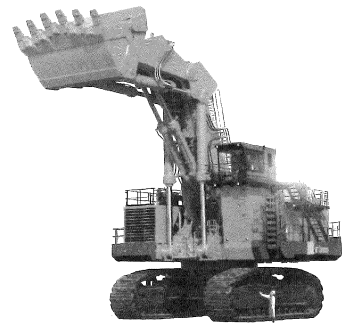


写真 2.10 ローディングショベル
(写真提供：日立建機株式会社)

(4) クラムシェル

機械式クラムシェル(写真 2.11)は、ロープにつり下げられたバケットを重力により落下させて土をつかみ取る機械である。掘削力は、ロープ掛数やバケットタイプによって変わり、重掘削用から軽掘削用まで各種のものがある。油圧式クラムシェルは、ある程度本体の反力を利用した掘削ができ、また、テレスコピックアームで深掘りかつ高揚程のものも開発されている。一般土砂の孔掘り、ウェル等の基礎掘削、河床・海底の浚渫、ビル根切り、地下鉄工事の集積土さらいなど用途は広い。

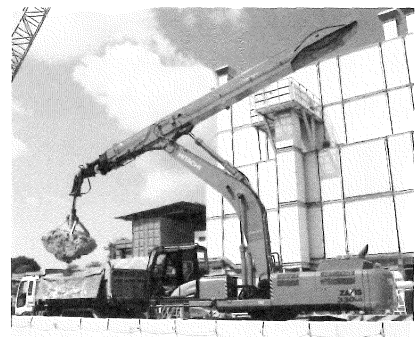


写真 2.11 クラムシェル
(テレスコピックアーム)
(写真提供：日立建機株式会社)

(5) ドラグライン

図 2.11、写真 2.12 に示すように、ロープで保持されたバケットを旋回による遠心力を利用して遠くに放り投げ、地面に沿って手前に引き寄せながら掘削するもので、機械の設置地盤より低い所を掘る機械である。掘削半径が大きく、ブームのリーチより遠い所まで掘れる(図 2.12)。

水中掘削も可能で、河川や軟弱地の改修工事、砂利の採取、大型溝掘削などに適している。その反面、ショベル、バックホウに比べてサイクルタイムは若干長く、掘削力は劣り、機体足元の身近な部分の掘削深さも浅い。掘削はオペレータの習熟の度合いに左右されやすい。

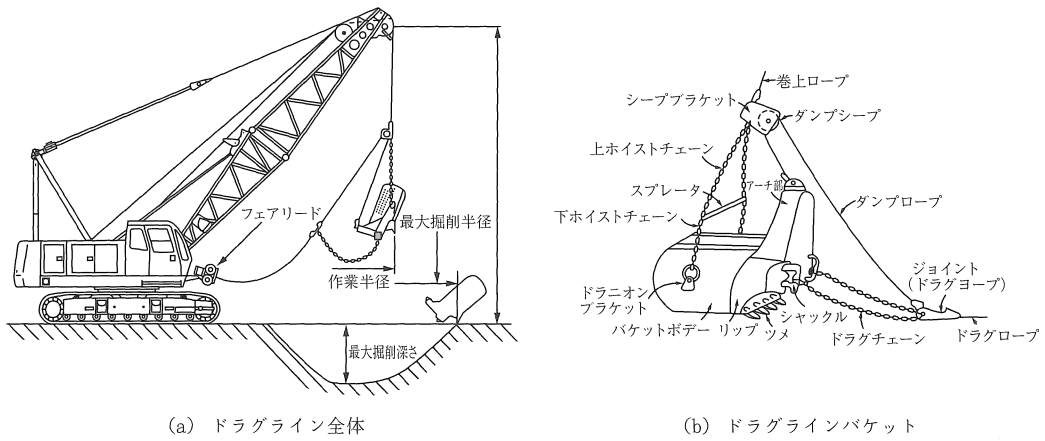


図 2.11 ドラグライン¹⁾



写真 2.12 ドラグライン
(写真提供：日本車輛製造株式会社)

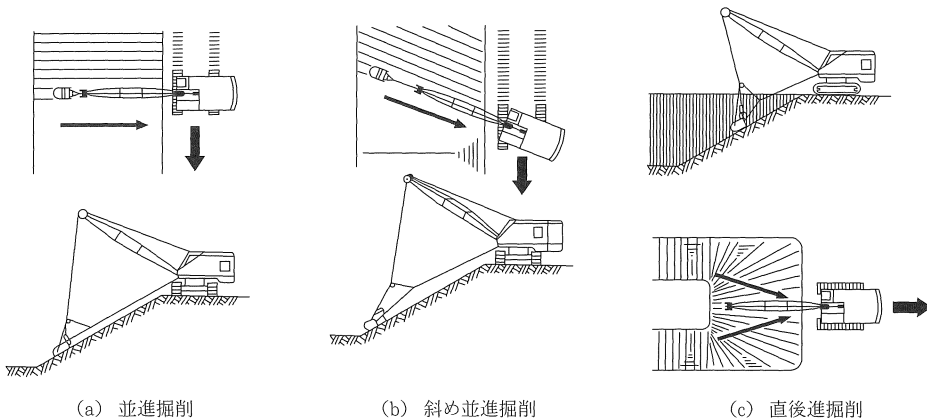


図 2.12 ドラグラインによる掘削方法の例¹⁾

(6) 油圧ブレーカ、油圧圧砕機

いずれも油圧式ショベルのバケットの代わりに装着され、ビルなどのコンクリート構造物の解体や基礎、道路舗装盤破碎および岩石の小割りなどに使われる。油圧ブレーカは、ロッド（チゼル、ノミ）をピストン（ハンマ）で打撃し、その打撃エネルギーにより岩石などを破壊する。油圧圧砕機は、油圧シリンダによる強力なはさみ力でコンクリート構造物を破碎し、装着したカッターで鉄筋などを切断するものである。油圧ブレーカに比べて作業騒音が小さいため、都市部の解体工事に多く使われている。

(7) クレーンアタッチメント（バックホウ兼用）

油圧ショベルのクレーン作業は用途外使用として、特定の条件を除き禁止されているが、比較的狭い場所での荷役作業用に、過負荷警報装置を備えた油圧ショベルの本体をベースとした小型油圧テレスコピックブーム式クローラクレーンが多く使用されている。また、油圧ショベルの変形で、バックホウにクレーン装置と過負荷制限装置を備えた1台2役で使用できる油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンもある（図2.13）。

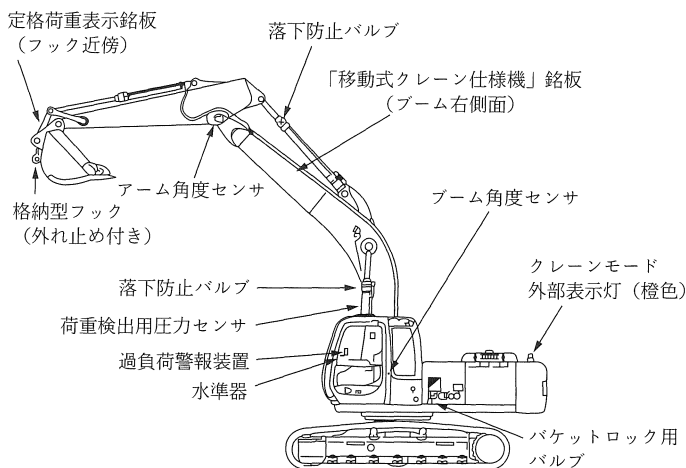


図 2.13 油圧ショベル兼用
屈曲ジブ式移動式クレーン¹⁾

5.4 作業能力の算定

ショベル系掘削機の作業能力の算定は、次のとおりである。ショベル系掘削機としては、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルがあるが、ここではバックホウとクラムシェルについて述べる。

$$Q = \frac{3,600 \cdot q_0 \cdot K \cdot f \cdot E}{C_m} \quad \dots\dots\dots (式 2.5)$$

ここに、 Q ：運転時間あたり作業量（ m^3/h ）

q_0 ：バケット容量（ m^3 ）

K ：バケット係数

f ：土量換算係数（表 1.39 による）

C_m ：サイクルタイム（sec）

E ：作業効率

(1) バケット容量： q_0

バケット容量は、JIS に定格（山積）容量をもって表示し、平積容量を併記すると規定されて

いる。表 2.10 に、多く用いられている規格の機械を示す。積算にあたっては、平積容量ベースの呼称で使われることがあるため、どの方式でバケット容量を表示しているのか注意する必要がある。

表 2.10 ショベル系掘削機のバケット容量 (q_0) および諸元³⁾

種 別	形 式	規 格	出 力 (kW)	質 量 (t)	バケット容量 (平積 m^3)	接 地 圧 (kPa)
バックホウ	油圧式クローラ形	0.35 m^3 級	75	10.7	0.35	38
		0.4 "	86	11.8	0.40	41.6
		0.6 "	118	18.7	0.60	46
		0.7 "	142	21.8	0.75	50
クラムシェル	油圧式クローラ形	0.3 m^3 級	74.5	10.7	0.30	39
		0.6 "	120	18.7	0.60	44
	機械式クローラ形	0.8 m^3 級	106	43.7	0.80	62

(2) バケット係数： K

バケット係数は、掘削する土質、掘削高さ、掘削深さなどにより変化するが、表 2.11 に実績による標準を示す。岩塊、粘性土の K は、砂、普通土に比べて小さい。また、クラムシェルの場合には、バックホウに比べて K はやや小さくなる。

表 2.11 ショベル系掘削機のバケット係数 (K)³⁾

土の種類	油圧式バックホウ	クラムシェル	備 考
岩 塊・玉 石	0.45~0.75	0.40~0.70	山盛になりやすいもの、かさばらず空隙の少ないもの、掘削の容易なものなどは、大きい係数を与える。
礫まじり土	0.50~0.90	0.45~0.85	
砂	0.80~1.20	0.75~1.10	
普 通 土	0.60~1.00	0.55~0.95	
粘 性 土	0.45~0.75	0.40~0.70	

(注) 過去の実績からの参考値 (平積状態でほぐした土量に関する値)

(3) サイクルタイム： C_m

ショベル系掘削機のサイクルタイムは、土質および土の固結状態による掘削の難易ならびに掘削深度、旋回角度によって変化するが、表 2.12 に通常の場合の標準を示す。

表 2.12 ショベル系掘削機のサイクルタイム (C_m)³⁾

機 種	バックホウ	クラムシェル	備 考
	油圧式クローラ形 0.3~0.6 m^3 級	機械式クローラ形 0.8 m^3 級	
土の種類			
砂	20~29 (sec)	30~37 (sec)	旋回角度、掘削深度の大きいものは、上限側の値を与える。
粘 性 土	27~36	37~46	
普 通 土	23~32	33~42	
礫まじり土	27~36	37~46	
岩 塊・玉 石	31~41	42~48	

(注) 1. バックホウの容量の大きい機種は、上限側の値を与える。

2. クラムシェルは、掘削深さ 5 m 程度までの、狭い場所の掘削には適用しない。

(4) 作業効率： E

作業効率 E は、土質、地形、作業地盤の勾配、排水の良否のほか、段取り、補助ブルドーザの有無、ダンプトラックとの組合せが影響し、サイクルタイムとの相対関係で定められるため一般的代表値は示しにくい、通常 $E = 0.5 \sim 0.8$ 程度と考えられる。

計算例 2

0.6 m^3 級のバックホウ（油圧式クローラ形）を用いて掘削する場合の時間あたり作業量（地山土量）を求める。ただし、現場条件は普通程度で、対象土は砂、土量変化率 $L = 1.15$ とする。

（答）バケット係数 $K = 1.0$ と仮定（表 2.11 より）、

$$\text{土量換算係数 } f = \frac{1}{L} = \frac{1}{1.15} \quad (\text{表 1.38 より}),$$

サイクルタイム $C_m = 25$ (sec) と仮定（表 2.12 より）

バケット容量 $q_0 = 0.6$ および作業効率 $E = 0.65$ と仮定すると、

運転時間あたり作業量（地山土量）は、（式 2.5）により、

$$Q = \frac{3,600 \cdot q_0 \cdot K \cdot f \cdot E}{C_m} = \frac{3,600 \times 0.6 \times 1.0 \times (1/1.15) \times 0.65}{25} \doteq 49 \text{ (m}^3/\text{h)}$$

6 積込機械

積込機械は、掘削機械が掘削と合わせて積み込むのとは異なり、ブルドーザ等で集めた「ほぐされた」土砂や岩石を積み込む専用機である。積込機械の主なものは、ローダ（トラクタショベル）とずり積機である。

6.1 ローダ

(1) 分類

ローダは、ショベル系掘削機に比べて、掘削力は小さいが、トラクタを本体としているために機動性に富み、広範囲な用途に使用される。ローダに使用されているバケットの種類を図 2.14 に示す。

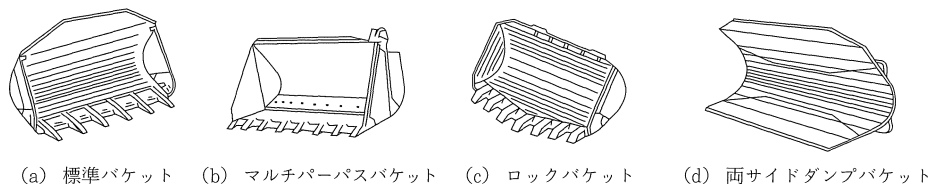


図 2.14 バケットの種類¹⁾

バケットの基本的な形状は、刃先に平型と山型があり、それぞれに爪付きと爪なしがある。

ローダのバケット容量は、山積容量で表す。山積容量は、バケットの平積容量に土砂の安息角を1:2とした山盛り容量を加えたものである（図2.15）。

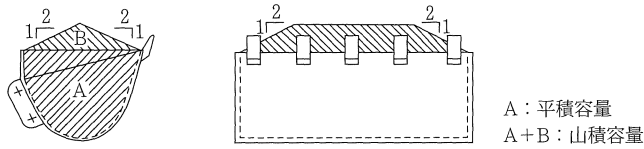


図 2.15 ローディングショベルのバケット容量¹⁾

ローダを走行装置の形式で分類すると、クローラ式ローダ（写真2.13）とホイール式ローダ（タイヤ式ローダ）（写真2.14）に分けられる。クローラ式ローダは、ホイール式に比べ掘削力が大きく、不整地での走行に優れ、普通土などの掘削・積み込みやルーズな破碎岩などの積み込みに多く使用される。ホイール式ローダは、クローラ式に比べ掘削力は小さいが、優れた機動性と大形バケットによりルーズな材料の積み込み能力が大きい。

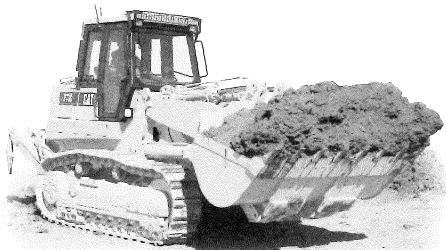


写真 2.13 クローラ式ローダ
（写真提供：キャタピラージャパン合同会社）

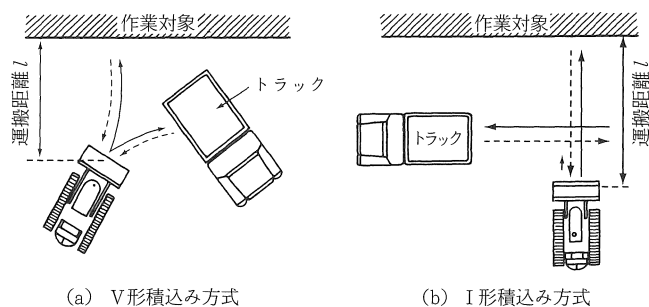


写真 2.14 ホイール式ローダ
（写真提供：キャタピラージャパン合同会社）

ローダによるダンプトラックへの積み込み方式は、V形方式とI形方式がある（図2.16）。V形方式は、ダンプトラックを掘削対象物に対して60°程度斜めに停止させ、ローダが対象物をすくい込み後、後進と前進によりダンプトラック荷台に積み込む方式である。

V形積み込み方式では、ローダの操向角度をできるだけ小さくすることで積み込みの操作性がよくなり、動きも短くなるため、作動効率を良くすることができる。

また、ダンプトラックの台数を、ローダとダンプトラックのサイクルタイムに差が生じないようにすることにより、一方が遊ぶことなく作業効率の向上が図れる。

図 2.16 ロードの積み込み方式³⁾

(2) 作業能力の算定

ローダの作業能力の算定は、次のとおりである。

$$Q = \frac{3,600 \cdot q_0 \cdot K \cdot f \cdot E}{C_m} \dots\dots\dots (式 2.6)$$

ここに、 Q ：運転時間あたり作業量 (m^3/h)

q_0 ：バケット容量 (m^3)

K ：バケット係数

f ：土量換算係数 (表 1.39 による)

C_m ：サイクルタイム (sec)

E ：作業効率

1) バケット容量： q_0

ローダのバケット容量は、JIS で山積容量で表すことになっており、表 2.13 に示すような規格の機械が多く用いられている。なお、算定上は q_0 は、ほぐした土量として表される。

表 2.13 トラクタショベルのバケット容量 (q_0)³⁾

形 式	規 格	バケット容量 q_0 (山積)	参 考 (車体重量)
クローラ式	0.8 m^3 級	0.8 m^3	6.8 t
	1.4 m^3 "	1.5 m^3	13.6 t
	1.8 m^3 "	1.8 m^3	17.8 t
	2.0 m^3 "	2.2 m^3	21.1 t
ホイール式	1.0 m^3 級	1.2 m^3	6.5 t
	1.4 m^3 "	1.4 m^3	8.0 t
	1.6 m^3 "	1.6 m^3	9.3 t
	2.1 m^3 "	2.1 m^3	12.2 t

2) バケット係数： K

バケット容量 q_0 に比してどれだけの土量がバケットに入るかを表す係数で、積み込む土の種類や状態によって変化する。実績による標準的な値を表 2.14 に示す。表からわかるように、岩塊や粘性土のバケット係数 K に比べて、砂や普通土の K は大きい。

表 2.14 トラクタショベルのバケット係数 (K)³⁾

土 の 種 類	バ ケ ッ ト 係 数
岩 塊 ・ 玉 石	0.4～0.6
礫 ま じ り 土	0.5～0.7
砂	0.6～1.0
普 通 土	0.5～0.9
粘 性 土	0.4～0.6

(注) バケットを山積状態にやすく、不規則な空隙を生じにくいものは、上限側を与える。

3) サイクルタイム： C_m

トラクタショベルの積み込み方式には、図 2.16 に示すとおり V 形と I 形があるが、作業能力に大差はないため、計画の段階では特に積み込み方式を区別して考える必要はない。サイクルタイムの算定は、次式で表される。

$$C_m = ml + t_1 + t_2 \quad \text{..... (式 2.7)}$$

ここに、 C_m ：トラクタショベルのサイクルタイム (sec)

l ：片道運搬距離 (m) (通常 8 m 程度)

m ：トラクタショベルの足廻りによる係数 (sec/m)

t_1 ：すくい上げ時間 (sec)

t_2 ：積み込み、ギャの入換え、段取りなどに要する時間 (sec) (通常 12 ～ 20sec 程度)

m , t_1 , t_2 に関しては、表 2.15 から求められる。

表 2.15 サイクルタイム算出における係数の値³⁾

係 数 名	クローラ式		ホイール式		備 考
	山積状態からのすくい上げ	地山からの掘削集土	山積状態からのすくい上げ	地山からの掘削集土	
m (sec/m)	2.0		1.8		
t_1 (sec)	5～12	22～40	6～20	24～45	積み込みの容易なものは、上限値を与える。
t_2 (sec)	12～20		12～20		V 形のほうが上限値を与えるが、計画では 15sec 程度を用いてよい。

(注) 特に運搬距離を考えないときは、 $l = 8$ m としてまとめた。

4) 作業効率： E

足場の条件、土量の多少、待ち時間、運搬車の荷台容積、運転員の技量により変化するが通常 0.4 ～ 0.7 程度と考えられる。

計算例 3

2.1 m³ 級ホイール式トラクタショベルで、礫まじり土の掘削・積み込み作業における運転時間あたりの作業量 (地山土量) を求める。また、土量変化率 $L = 1.2$ とする。

(答) バケット係数 $K = 0.6$ (表 2.14 より),

サイクルタイムは, $C_m = ml + t_1 + t_2 = 1.8 \times 8 + 35 + 16 \doteq 65$ (sec)

(式 2.7, 表 2.15 より),

土量換算係数 $f = \frac{1}{L} = \frac{1}{1.2}$ (表 1.39 より),

作業効率 $E = 0.55$ と仮定すると,

運転時間あたり作業量 (地山土量) は, (式 2.6) により,

$$Q = \frac{3,600 \cdot q_0 \cdot K \cdot f \cdot E}{C_m} = \frac{3,600 \times 2.1 \times 0.6 \times (1/1.2) \times 0.55}{65} \doteq 32 \text{ (m}^3/\text{h)}$$

6.2 その他の積込機械

その他の積込機械には, 土工板の代わりに除雪用ブレードやVプラウをつけ, 運転室等を耐寒構造とした除雪ドーザや, トンネルでの掘削作業に破碎されたずりをダンプトラックや鋼車に積み込むずり積機がある。ずり積機は, ホイールローダ系, クローラローダ系, 油圧ショベル系に大別される。

7 運搬機械

運搬機械には, ダンプトラック, 不整地運搬車, ベルトコンベヤなどがある。

7.1 ダンプトラック

ダンプトラックは, 建設工事用の資材や中距離以上の土砂の運搬に最も多く使用されている。ダンプトラックが公道を走行する場合は, 道路交通法, 道路運送車両法および道路法の規定により種々の制限を受ける。土砂運搬用のダンプトラックは, 一般に, 車両総質量が 20 t を超える

と特殊車両として制限緩和の手続きが必要である。建設現場におけるダンプトラックの選定は, 運搬する距離と単位時間あたりの必要運搬量から機種が決定される。また, ダンプトラックの運搬路を常に良好な状態に整備しておくことは, 車両およびタイヤ整備費の低減, オペレータの負担軽減ならびに工事の生産性向上のために非常に有効である。

(1) 普通ダンプトラック

普通ダンプトラックは, 建設工事における運搬機械として, 現在最も普及している機種である。量産のトラックシャシにダンプボディを架装したもので, 荷台, 荷台傾斜装置, 油圧装置を備えた車両である。ダンプ方式には, 後方 (リヤ), 側方 (サイド), 三転 (3 ウェイ) などの方式があるが, リヤダンプ方式が圧倒的に多い (写真 2.15 (a))。購入価格も比較的安く, 公道を走って長距離を輸送できることから, 土砂, 砂利, 碎石などの運搬に使用される。

大型の土砂運搬用ダンプトラックには, 法令により指定を受けた番号を荷台に表示し, 積載重量の自重計を取り付けなければならない。

ダンプトラックの過積載は、シャシ（車台）など構造物に過負荷がかかって疲労を早め、ブレーキ時の停止距離が長くなって危険であり、道路を著しく傷めるため、法令で厳しく禁じられている。

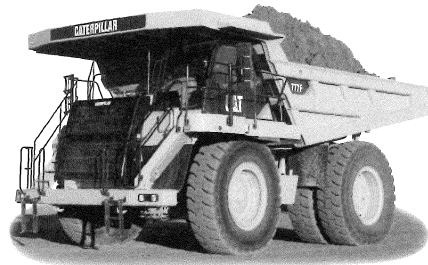
(2) 重ダンプトラック

重ダンプトラックは、公道を走ることのできない作業現場専用の大型車両であり、過酷な条件で大量の土砂、岩石を効率的に運搬できるよう設計されている（写真 2.15 (b)）。



(a) 普通ダンプトラック

（写真提供：極東開発工業株式会社）



(b) 重ダンプトラック

（写真提供：キャタピラージャパン合同会社）

写真 2.15 ダンプトラック

重ダンプトラックには、大別してリヤダンプ形の固定フレーム式（リジットダンプトラック）と車体屈折フレーム式（アーティキュレートダンプトラック）がある。アーティキュレートダンプトラックは、車体の前後のフレームがローリングでき、かつ、後車軸が揺動（オシレーション）できるようになっていて、これらにより不陸でも不整地でも常に全輪が接地してエンジンからの駆動力をフルに発揮させ、かつ、荷台を水平に保つようになっている。

用途や使用場所としては、石灰山、碎石場での原石の運搬、大量の土砂・岩石運搬を伴う大土工現場、ダム現場、トンネル工事などである。

なお、能力は、荷台に積載できる最大積載質量で示される。

(3) 作業能力の算定

ダンプトラックの作業能力の算定は、次のとおりである。

$$Q = \frac{60 \cdot C \cdot f \cdot E}{C_m} \quad \text{..... (式 2.8)}$$

ここに、 Q ：運転時間あたり作業量（ m^3/h ）

C ：1回の積載土量（ m^3 ）

f ：土量換算係数（表 1.39 による）

C_m ：サイクルタイム（min）

E ：作業効率

1) 1回の積載土量： C

ダンプトラックで公道を使用して運搬するときは、11t 積以下の普通ダンプトラックが使用され、大規模土工現場などでは 15t 積以上の専用ダンプトラックが使用されることがある。ダンプトラックの積載土量は、重量による制約（公道を利用する場合）と、荷台の容量によ

る制約の2つの要素で決定される。どちらの制約で積載土量が決められるかは、次式の $V(\text{m}^3)$ を算出し、その値と荷台平積容量を比較して、小さい値を1回の積載土量 C とする。個々のダンプトラックの積載可能容量は、载荷の形状を考慮して別途に求める必要がある。

$$V = \frac{T}{\gamma_t} L \quad \text{..... (式 2.9)}$$

ここに、 V ：ほぐした状態の土のダンプトラック積載量 (m^3)

γ_t ：地山における土の湿潤密度 (t/m^3)

T ：ダンプトラックの最大積載質量 (t)

L ：土量変化率 (第1章8土工計画 表 1.31 参照)

10 普通ダンプトラックの積載質量と平積容量を表 2.16 に示す。

表 2.16 ダンプトラックの積載土量および諸元³⁾

規 格	出 力 (PS)	最 大 積 載 質 量 (t)	平積容量 (m^3)	荷 台 寸 法 (m)			自 重 (t)
				長 さ	幅	高 さ	
2 t 級	98	2.0	1.54	3.02	1.60	0.32	2.3
4 "	170	4.0	2.66	3.40	2.02	0.39	3.6
8 "	222	8.0	5.26	4.50	2.20	0.53	7.0
11 "	315	11.0	7.27	5.10	2.30	0.62	8.4

2) サイクルタイム： C_m

20 サイクルタイムは、事前にダンプトラックを試走させて決定するのが最も望ましいが、計画の段階では、次の方法で計算するのが便利である。

$$C_m = \frac{C_{ms} \cdot n}{60 \cdot E_s} + (T_1 + T_2 + T_3) \quad \text{..... (式 2.10)}$$

ここに、 C_m ：ダンプトラックのサイクルタイム (min)

25 C_{ms} ：積み込み機械の1サイクル所要時間 (min)

n ：ダンプトラック1台に土砂を満載するのに要する積み込み機械のサイクル回数 (回)

$$\text{ただし、} n = \frac{C}{q_0 \cdot K} \quad \text{..... (式 2.11)}$$

30 C ：ダンプトラックの積載土量 (m^3)

q_0 ：積み込み機械のバケット容量 (m^3)

K ：積み込み機械のバケット係数

E_s ：積み込み機械の作業効率

T_1 ：ダンプトラック運搬の行きの走行所要時間 (min)

35 T_2 ：ダンプトラック運搬の帰りの走行所要時間 (min)

$$\text{ただし、} T_1 = \frac{60 \cdot D_1}{V_1}, T_2 = \frac{60 \cdot D_2}{V_2} \quad \text{..... (式 2.12)}$$

D_1, D_2 ：行き、帰りの走行距離 (km)

V_1, V_2 : 行き, 帰りの平均速度 (km/h)

T_3 : ダンプトラックの待ち時間 (min)

[荷おろしに要する時間 (待ち時間を含む), 積み現場に到着してから積み機械の位置にトラックを据えて積み開始されるまでの時間, シートの掛けはずし時間, およびタイヤ洗浄時間など]

上記サイクルタイム算定の各要素の参考値を表 2.17 に示す。

表 2.17 ダンプトラックのサイクルタイム³⁾

項 目	数 値	備 考
平均速度 (km/h) V_1, V_2	積 荷 20~35 空 荷 20~40	2 車線以上の公道 "
平均速度 (km/h) V_1, V_2	積 荷 5~25 空 荷 10~30	現場内または 2 車線未満の公道 "
積み時間を除く待ち時間 T_3 (min)	5~12	

3) 作業効率: E

ダンプトラックの作業能力算定では, サイクルタイムを実状に合ったものに決めれば, 作業効率 $E = 0.9$ 程度としてよい。

4) ダンプトラックの組合せ所要台数

ダンプトラックの所要台数は, 積み機械の能力を最高に発揮させるダンプトラックの台数を最大限として, 実際には工事の工程や工事単価を勘案して決定する。

積み機械を有効に稼働させる場合の組合せダンプトラックの台数 M は, 次式で求められる。

$$M = \frac{Q_s}{Q_D} \quad \text{..... (式 2.13)}$$

ここに, M : 組合せダンプトラックの台数 (台)

Q_s : 積み機械の運転時間あたり作業量 (m^3/h)

Q_D : ダンプトラック 1 台の運転時間あたり作業量 (m^3/h)

計算例 4

湿潤密度 $\gamma_t = 1.9$ (t/m^3), 土量変化率 $L = 1.2$ の礫まじり土を 8 t 級ダンプトラックで片道 4 km 運搬する。組合せ積み機械を計算例 3 に示した 2.1 m^3 級ホイール式トラクタショベルとしたとき, ダンプトラック 1 台の運搬土量と所要台数を求める。なお, ダンプトラックの山積 (過積載) は, 許されないものとする。

(答)

$$8 \text{ t 級ダンプトラック積載量 } V = \frac{T}{\gamma_t} L, \quad V = \frac{8}{1.9} \times 1.2 = 5.05 \text{ (m}^3\text{)} \text{ (式 2.9 より),}$$

$$8 \text{ t 級ダンプトラック平積容量} = 5.26 \text{ (m}^3\text{)} \text{ (表 2.16 より),}$$

したがって、ダンプトラックの積載土量 $q_0 = 5.05 \text{ (m}^3\text{)}$ ($\because 5.05 \text{ m}^3 < 5.26 \text{ m}^3$),

ダンプトラックの速度を, $V_1 = 30 \text{ (km/h)}$, $V_2 = 35 \text{ (km/h)}$ とすれば,

$$T_1 = \frac{60 \cdot D_1}{V_1} = \frac{60 \times 4}{30} = 8.00 \text{ (min)}, T_2 = \frac{60 \times 4}{35} \doteq 6.86 \text{ (min)} \text{ (式 2.12 より)},$$

5 $T_3 = 6.5 \text{ (min)}$ と仮定 (表 2.17 より),

ダンプトラック 1 台に土を積載するための積込み機械のサイクル回数は,

$$n = \frac{C}{q_0 \cdot K} = \frac{5.05}{2.1 \times 0.6} \doteq 4.01 \doteq 4 \text{ (回)} \text{ (式 2.11 より)},$$

10 トラクタショベルの $C_{ms} = 65 \text{ (sec)}$, $E_s = 0.55$ であるから (計算例 3 より),

$$C_m = \frac{C_{ms} \cdot n}{60 \cdot E_s} + (T_1 + T_2 + T_3) = \frac{65 \times 4}{60 \times 0.55} + (8.00 + 6.86 + 6.5) \doteq 29 \text{ (min)}$$

(式 2.10 より),

15 ダンプトラックの $E = 0.9$ と仮定し, 土量換算係数 $f = \frac{1}{L} = \frac{1}{1.2}$ であるから,

$$\begin{aligned} \text{ダンプトラックの作業量 } Q &= \frac{60 \cdot C \cdot f \cdot E}{C_m} = \frac{60 \times 5.05 \times (1/1.2) \times 0.9}{29} \\ &\doteq 7.84 \text{ (m}^3\text{/h)} \text{ (式 2.8 より)}, \end{aligned}$$

トラクタショベルの時間あたりの作業量 $= 32 \text{ (m}^3\text{/h)}$ であるから (計算例 3 より),

20 ダンプトラックの所要台数 $M = \frac{Q_s}{Q_D} = \frac{32}{7.84} = 4.08 \doteq 4 \sim 5 \text{ (台)}$ (式 2.13 より),

ダンプトラックを 4 台にするか 5 台にするかは, 工事の工程から定めることになる。

7.2 不整地運搬車

25 不整地走行車は, 普通トラックや普通ダンプトラックが進入できない不整地, 軟弱地および狭い場所での運搬車として使用されている。ゴムクローラ式 (またはホイール式) の走行装置に運転室と荷台を架装したもので, 荷台はダンプ機能を備えたものが多く, 最大積載質量 15 t 級まで実用化されている (写真 2.16)。

30 運転室と荷台を載せた上部フレームが 360° 全旋回できるものや, 荷台だけが左右 90° 旋回できるものも開発されている。



写真 2.16 不整地運搬車
(写真提供：コマツ)

7.3 ベルトコンベヤ

ベルトコンベヤは、一般に、フラットベルトの上に土砂などの荷をのせ、ベルトを連続して同一方向に動かすことにより、荷を水平または高さの異なるところへ運搬したり、分配したりする運搬機械である。

ベルトコンベヤは、主に、土砂、砂利、岩石などのバラものの大量運搬手段として、大規模な造成用の盛土材運搬、長大山岳トンネルのずり出し、ダム工事での骨材採取現場からダムサイトのプラントまでの骨材運搬等に広く用いられている。東日本大震災の復興工事でも、長距離の連続ベルトコンベヤが採用された（写真 2.17 (a)）。

小型のポータブルベルトコンベヤは、その軽便さから、小規模、短期間の工事、重機械の稼動困難な場所での工事、建築工事、大規模工事の補助的運搬やコンクリートの運搬などにも利用されている（写真 2.17 (b)）。



(a) 東日本大震災の復興工事に使われた
大型ベルトコンベヤ



(b) ポータブルベルトコンベヤ

(写真提供：光洋機械産業株式会社)

写真 2.17 ベルトコンベヤ

8 クレーン

- 建設工事で荷物のつり上げ作業に用いられるクレーンには、自走して作業できる**移動式**とジブクレーンやタワークレーンのように固定した場所に設置して使用する**固定式**とがある。

移動式クレーンには、クローラクレーン、トラッククレーン、ホイールクレーン、ラフテレンクレーンおよび積載型トラッククレーンなどがある。

固定式クレーンには、天井クレーン、ジブクレーン、門型クレーン、ケーブルクレーン、テルハなどがある。

- クレーンのつり上げ能力は、定格総荷重とこれに対応する作業半径で表す。**定格総荷重**は、各作業半径でつることができる最大の荷重である。定格総荷重からフック、バケット等のつり具の質量を引いたものを**定格荷重**という。

8.1 クローラクレーン

- クローラクレーン（写真 2.18）は、ショベル系掘削機にフック付きクレーンを装着したものから発達した。駆動方式は、全油圧式のものがほとんどである。

- クローラクレーンは、トラック式やホイール式などと比べ、下部走行体がクローラ式のため安定性に優れ、不整地や軟弱地盤での走破性がよく、小回り性能がよいなどの特徴がある。反面、走行速度や機動性では劣るため、現場への移動にはジブを外す等して、トラックやトレーラーで輸送する必要がある。

- また、ブームがパイプまたは形鋼の軽量なラチス構造であるため、大作業半径でのクレーン能力が大きい、ウインチ能力が大きいなどの特徴がある。クレーンとしてのつり込み作業だけでなく、クレーンフックをバケットに換えてクラムシェル、ドラグラインとして掘削作業や各種のアタッチメントを取り付けた杭打ち機械のベースマシンとして基礎工事などに広く使用されている。



写真 2.18 クローラクレーン
（写真提供：住友重機械建機
クレーン株式会社）

8.2 トラッククレーン

- トラッククレーンは、クレーン専用として製作された下部走行体にクレーンを架装したもので、走行用の運転室とクレーン操作用の運転室が別に設けられている。構造上の違いから、機械式と油圧式に分けられる。

トラッククレーンは、作業現場まで自走で移動してクレーン作業ができるため、資材の積み下ろしから建築の鉄骨組立や構造物の組立、土木工事、港湾荷役など広範囲に使用されている。

トラッククレーンは、タイヤ走行式であるため、接地圧が大きく、軟弱地盤では作業できない

という欠点があるが、反面、機動性に富むという利点がある。近年では、トラッククレーンとラフテレーンクレーンの長所をミックスして、舗装道路から不整地までの全地形で走行でき、大きなクレーン能力と小回り性を併せ持つオールテレーンクレーン（写真 2.19）が主流になっている。



写真 2.19 オールテレーンクレーン（写真提供：株式会社加藤製作所）

8.3 ホイールクレーン

ホイールクレーン（写真 2.20）は、1 台のエンジンで走行とクレーン装置を駆動し、タイヤで自走する。運転室には走行とクレーン用の操作装置が装備され、1 人の運転手で走行とクレーン作業が可能であり、荷物をつったまま走行できるのが特徴である。建設現場、工場構内での資材の積み下ろしや運搬などに使用される。

ホイールクレーンは、大型特殊自動車として扱われており、一般のトラッククレーンとは区別され、最高走行速度は 50 km/h 未満に制限されている。

ホイールクレーンの大多数をラフテレーンクレーンが占めている。ラフテレーンクレーンは、負荷容量の大きい大型のタイヤを備え、駆動力も大きいいため、不整地、軟弱地や悪路などの作業に適し、また、つり荷走行時の安定性がよい。一般の走行時には 2 輪操向、狭い場所では 4 輪操向に切り換えられる。かに操向もできるので、小回りが効き、不整地や狭あい地での使用に便利である。



写真 2.20 ホイールクレーン
（写真提供：株式会社タダノ）

8.4 積載型トラッククレーン

トラックの運転室と荷台の間に油圧クレーンを搭載したものである（写真2.21）。つり上げ荷重は3t未満のものが多く、クレーン作業と貨物運搬の双方の機能を持っている。

生産台数が最も多く、様々な現場で便利に用いられているが、その構造上荷をつる方向によってつり上げ性能が異なり、かつ、積荷が満載の時と空荷

の時で安定度が変わるため、本機を用いたつり作業には十分な注意が必要である。積載型トラッククレーン等の移動式クレーンの転倒事故が多発していることを受けて、平成31年3月1日以降製造のつり上げ荷重3t未満の移動式クレーンには、荷重計以外の過負荷防止措置を備えることが義務づけられた。

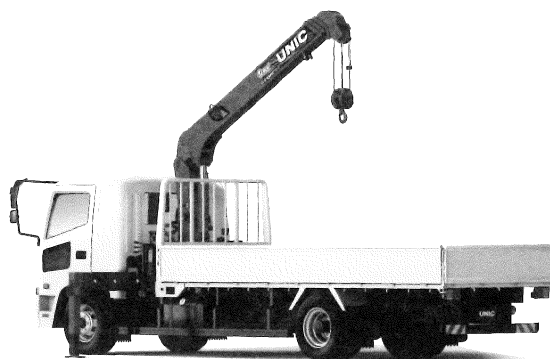


写真 2.21 積載型トラッククレーン
(写真提供：古河ユニック株式会社)

8.5 その他のクレーン

その他のクレーンとして、クライミングクレーン（写真2.22）、ケーブルクレーン（図2.17, 写真2.23）などがある。



写真 2.22 クライミングクレーン
(写真提供：株式会社北川鉄工所)

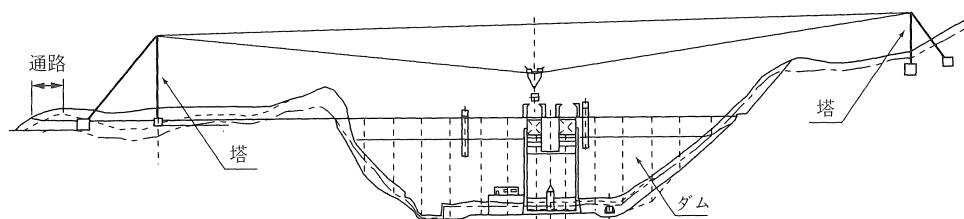


図 2.17 ケーブルクレーン（固定式）

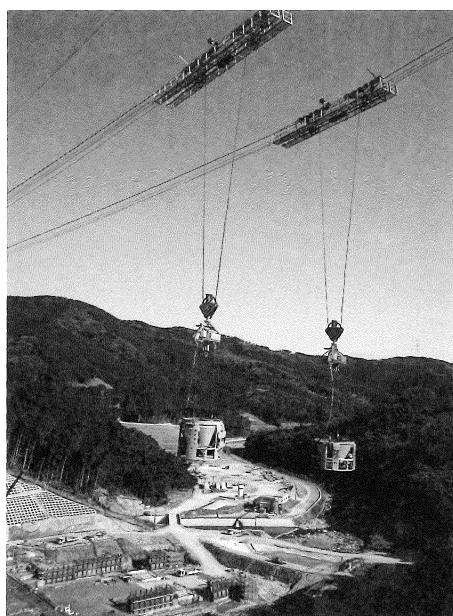


写真 2.23 ケーブルクレーン（固定式）
（写真提供：東京索道株式会社）

9 高所作業車

高所作業車は、作業床が昇降して任意の位置に移動できる自走式の作業車である。走行装置により、トラック式、ホイール式、クローラ式に分類できる。作業装置による分類では、伸縮ブーム型、屈折ブーム型、混合ブーム型、垂直昇降型などがある。

9.1 伸縮ブーム型

作業位置に向かってブームがまっすぐに伸びる方式で、作業床の位置決めが屈折ブーム型に比べて容易である（写真 2.24）。作業床地上高が比較的高く、電気通信工事、道路標識・照明工事などの屋外工事で幅広く使用されている。

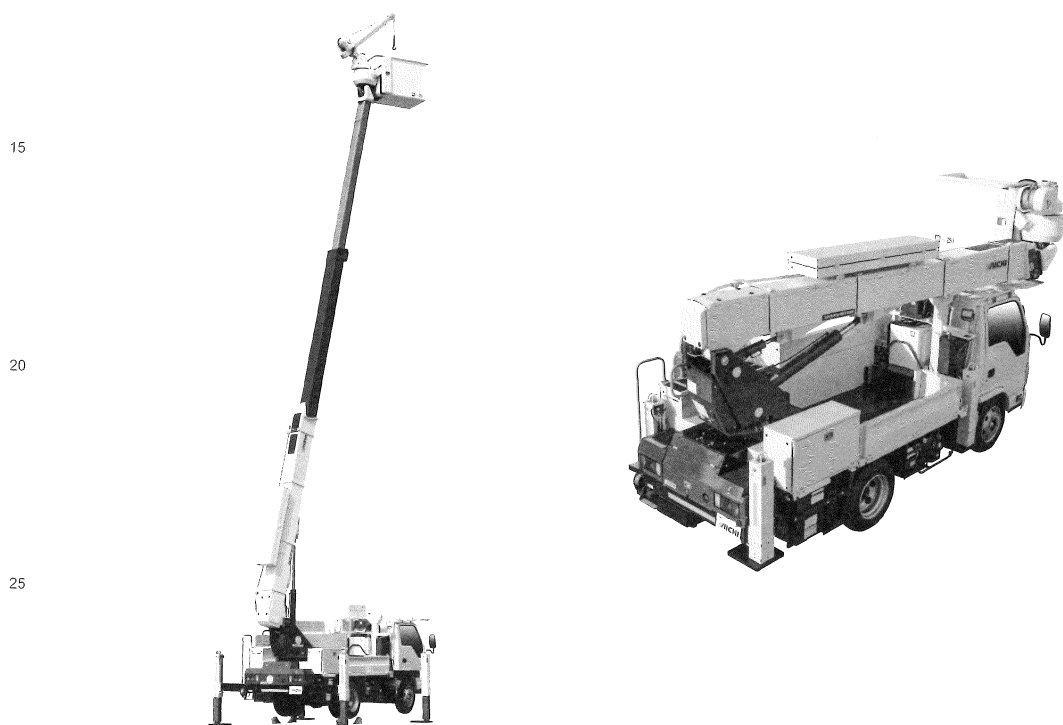


写真 2.24 高所作業車
(写真提供：株式会社アイチコーポレーション)

9.2 屈折ブーム型

ブームが屈折する方式で、作業床を作業位置まで奥深く進入できる。また、ふとこが広く障害物の乗り越え、電線のかわしや引き込み作業が可能のため、狭い現場での使用に有効である。

9.3 混合ブーム型

混合ブーム型は伸縮ブーム型と屈折ブーム型を混合した方式で、作業床の高さが高く作業半径

も大きくとることができる。遠く離れた位置での高所作業や大きな施設の補修作業等の工事現場で使用される。

9.4 垂直昇降型

作業床が垂直に昇降する方式で、屋内での建築、内装・設備工事現場で使用される小型のものが多い。内装工事、設備工事などでの脚立にかわる足場として、限定された区域内での作業に適している。

10 モータグレーダ

モータグレーダは、路面・地表などの平面仕上げを主目的にした、軽切削や材料の混合・敷均し・整形などを行うホイール式の建設機械である。

10.1 特徴と適応作業

モータグレーダ（写真 2.25）の構造には、以下の特徴がある。

- ① 長い前後輪の軸距のほぼ中央にブレードを装備している。
- ② 前輪車軸に揺動機構を装備しており、前輪が前車軸中央のピンを中心に揺動する（傾ける）ことができる。
- ③ 前輪車軸揺動機構とは別に、タイヤを左または右に傾けることができる（リーニング）。
- ④ 6車輪の後4輪は、タンデム装置によりタンデム軸受を中心に揺動できる。

モータグレーダは、地表の凹凸部に前または後の車輪が乗り上げて車体全体が前後に傾斜したとき、作業中のブレードも傾斜するが、その変動を最小限（一般には、車輪の変動量の 1/8）になるよう工夫された機構を装備しており、高い精度で仕上げることができる。

モータグレードの用途は、表 2.18 に示すように平滑度を要求される道路建設を中心に、グラウンド整形、圃場整備、建設現場の仮設道路維持、砂利道補修、除雪等の作業に用いられる。



写真 2.25 モータグレーダ
（写真提供：コマツ）

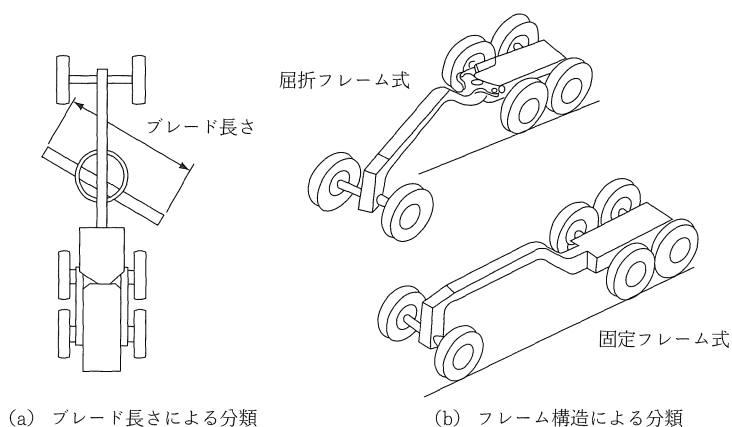
表 2.18 モータグレーダによる作業の種類と用途¹⁾

作業の種類	用 途
切削・整形	・砂利道，土砂道等の整形，補修 ・現場内走路の整形，補修 ・溝，側溝掘り ・テラス造成 ・路床，路盤の整形 ・法面切削，整形 ・広場の整形
材料の混合 土砂の移動	・路盤材の敷均し ・路盤材の混合 ・表土のはぎ取り ・溝の埋戻し ・土寄せ ・散土
障害物の除去	・除雪 ・除草
その他	・アスファルト舗装などの掘起こし

10.2 分 類

モータグレーダは，その主目的が均し作業のため，けん引力や重さではなく，ワンパスで作業できる作業装置（ブレード）の最大幅（長さ）で大きさを表すことが多い。また，作業性を大きく左右するフレーム構造による分類を加え，例えば，「○.○m級，車体屈折式」などと呼称するのが一般的である（図 2.18）。

ブレードの長さを基準とした分類では，4.9 m 以上を超大型，4.0 m 以上を大型，3.0 m 以下を小型，その中間を中型と称している。前輪と後輪の間にブレードが収まるように設計されているため，ブレードの長さによって機械の全長，最小回転半径などが決まるので，現場条件にあった大きさの機械を選定するための目安となる。

図 2.18 モータグレーダの分類例¹⁾

11 締固め機械

締固め機械は、道路・港湾・空港・ダム等の工事において、盛土や舗装などを締固め、強度を高めるために輪荷重、衝撃、振動等の力を利用して、材料の空隙をできるだけ小さくし、密な状態にする機械である。ローラ、コンパクタなどの種類がある。締固め機械は、基本的に構造物の支持力の増強に役立つものであるが、一方では、アスファルト舗装の表面仕上げのように、平坦性や水密性を高める等の目的も兼ねて使用されているものもある。図 2.19 に締固め原理に基づいた分類を、図 2.20 に機械の形態に基づいた分類を示す。

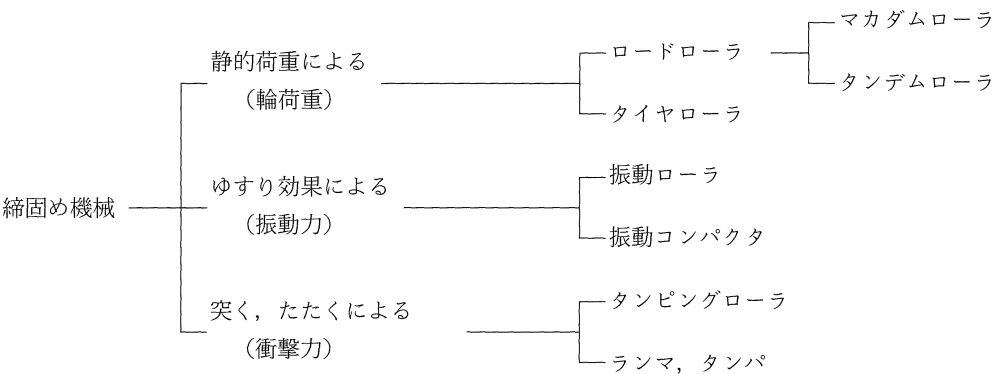


図 2.19 締固めの原理に基づいた締固め機械の分類¹⁾

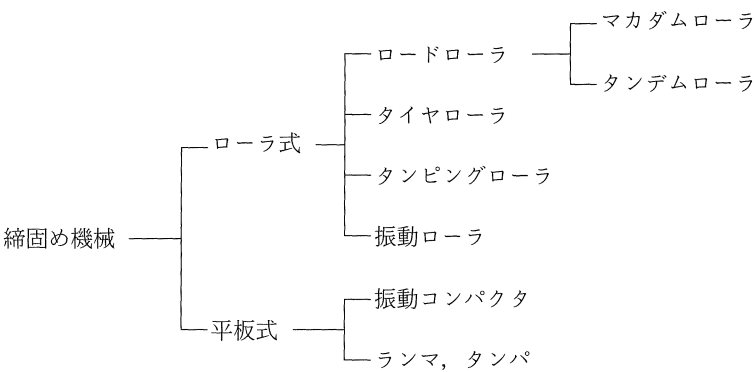


図 2.20 機械の形態に基づいた締固め機械の分類¹⁾

11.1 諸元、性能

締固め機械の性能を表す主要な項目について、その概要を次に説明する。

(1) 線 圧

車輪にかかる荷重をその車輪の幅（締固め幅）で除した値、つまり車輪単位幅あたり荷重で、N/cm と示す。ロードローラや振動ローラの締固め性能を判断する目安となる。

(2) 輪荷重

タイヤ1輪あたりの荷重で、軸荷重をタイヤ本数で除したものである。N/本で表す。タイヤローラの締固め性能を判断する目安となる。一般に、輪荷重が増すと、深さ方向の締固め力が増す。

(3) 接地圧

- 5 タイヤ接地面の単位面積あたりの平均荷重を Pa で示し、ほぼタイヤ空気圧に等しい。一般に、接地圧が増すと、表面付近の密度が高まる。

(4) 起振力

起振機の偏心質量を回転させることによって生じる遠心力を起振力といい、その大きさを N で表す。振動系締固め機械の性能を判断するときの目安となる。

10 (5) 締固め幅

1回の通過によって締め固められる全幅で、cm (mm) で表す。ただし、案内輪と駆動輪の線圧が異なるマカダムローラでは、全幅にわたる締固め効果が異なるため、注意が必要である。

11.2 ロードローラ

- 15 ロードローラは、最も一般的に使用されている締固め機械のひとつで、ほぼ平らになった盛土面をさらに締め固めるのに用いられる。

ロードローラは、道路工事のアスファルト混合物や路盤の締固めおよび路床の仕上げ転圧に多く用いられるため、この名称がつけられている。鉄輪ローラとも呼ばれ、鉄輪を3輪を持つマカダム形のローラと、機械全幅の鉄輪ローラを有する2軸式と3軸式タンデム形のローラの2種類
20 がある。

(1) マカダムローラ

マカダムローラ (写真 2.26) には、固定フレームで前輪操向、後輪駆動方式のものと、屈折フレーム (アーティキュレートフレーム) で全輪駆動方式のものがある。いずれも 10 ~ 12 t 級のものが多く使用されている。最近では、アーティキュレート操向方式のものが多くある。

固定フレーム式のもの、車輪の質量分布がおおよそ案内輪 (前輪) 3、駆動輪 (後輪) 7 程度の割合で、かつロールの幅は駆動輪のほうが狭いので、線圧は駆動輪のほうがはるかに大きく、締固めは後輪で行う必要がある。

- 35 屈折フレーム (アーティキュレートフレーム) 式のもの、比較的新しい機械で、前後輪駆動、全輪同一直径、全輪同一線圧となっており、約 54 ~ 69 kN/m くらいのものである。

マカダムローラは、その高い線圧によって碎石や砂利道の締固めやアスファルト混合物の初期転圧に最も有効とされているが、仕上精度はタンデムローラに劣る。

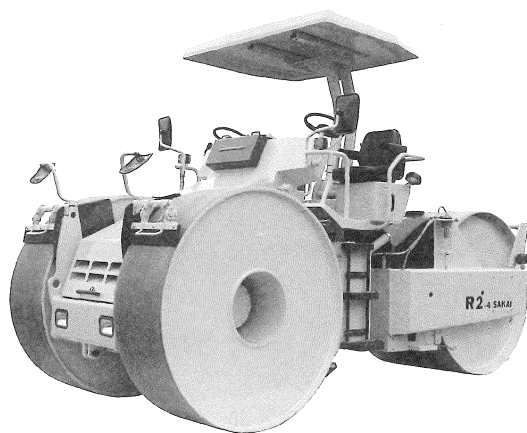


写真 2.26 マカダムローラ
(写真提供：酒井重工業株式会社)

(2) タンデムローラ

タンデムローラ（写真 2.27）には、2 軸タンデムローラと、3 軸タンデムローラがある。

2 軸タンデムローラは、8 ～ 10 t 級のものが一般的である。質量分布は前・後輪ほぼ同等か、後輪がやや大きいぐらいであり、ローラの幅はほぼ等しいので、線圧はマカダムローラほど前後輪の差がなく、ほぼ同等か駆動輪のほうがやや大きい。

タンデムローラは、締固め力ではマカダムローラに劣るが、仕上げ面の平坦性が優れ、仕上げ面にすじを残すことが少ないため、アスファルト混合物の仕上げ用として多く用いられる。

しかし、最近ではあまり使用されておらず、屈折フレーム式のマカダムローラやタンデム型振動ローラにとって替わられている。

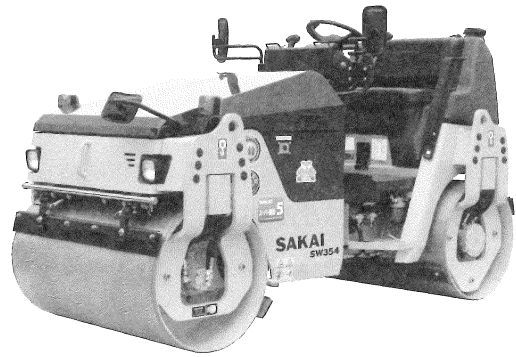


写真 2.27 タンデムローラ
（写真提供：酒井重工業株式会社）

(3) ロードローラの特徴

1) 長 所

- ① 線圧が高いため、施工条件がよければ効果的な締固めができる。特に、単粒碎石などの締固めに有効である。
- ② 仕上げ面がきれいで、タイヤローラやタンピングローラで締め固めた後の表面仕上げやアスファルト混合物の締固めおよび表面仕上げに有効である。
- ③ 価格が比較的安く、故障も少ない。

2) 短 所

- ① 移動速度が遅く、急坂路の走行がしにくい。
- ② 車輪の粘着係数が小さくスリップを起こしやすいので、軟弱地や傾斜地での使用が困難である。また、線圧の高い機械は、路肩部での作業に危険が伴う。
- ③ 含水比の高い粘性土、均一な粒径の砂質土に対しては、締固め効果が少ない。
- ④ 土質によっては、その締固め力が表層に近い所に集中し、表面に堅いからを作るような状態で締め固め、有効な締固め深さが浅くなったり、波打ちを起こして十分な締固めができないことがある。

11.3 タイヤローラ

タイヤローラ（写真 2.28）は、ロードローラと同じくアスファルト混合物や路盤、路床の締固めに使用される。

タイヤローラの締固め性能は、鉄輪ローラに比べてやや劣る。走行方式には、自走式と被けん引式があり、被けん引式は作業性に難点があるた

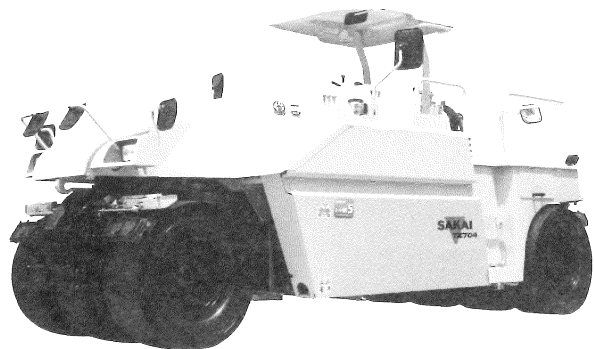


写真 2.28 タイヤローラ
（写真提供：酒井重工業株式会社）

め、日本では**自走式**が多く用いられている。大きさは、3 t級の小型から、8.5～25 t級の大型まであり、それぞれ独自の構造を持っている。

5 タイヤローラには、特殊な懸架装置を用いたものがある。固定式の支持機構では、締固め面に凸所があったり、特に支持力の大きな部分があると、凹所や支持力の小さい箇所がそのまま締固められずに残ったりする。この欠点を補うため、タイヤローラでは各車輪にかかる荷重を均等に
10 するような支持方式として、相互揺動式や独立支持式が採用されているが、相互揺動式が一般的である。

また、前軸および後軸のタイヤが互いに同じわだちの上を通らないように、操向輪（前輪）が3～5本、駆動輪（後輪）が4～6本と駆動輪のほうが1本多く、1回の通過で踏み残しが生じ
15 ないようにしている。

空気タイヤは、鉄輪にくらべ粘着係数が大きい（すべりにくい）ため大きいけん引力を得ることができ、勾配のある場所やすべりやすい条件での転圧が比較的容易にできる。さらに、走行速度が最高20～25 km/hと速いため、自走による回送も可能である。

15 タイヤローラの締固め特性として、輪荷重によるものだけでなく、タイヤの空気圧と組み合わせることにより、締固め力を変化させることができる。タイヤの接地圧がその内圧にほぼ比例するので、タイヤ空気圧を増やし、接地面積を小さくすることにより、上層の締固め効果を上げることができる。一般に、**碎石**などの締固め時には**接地圧を高く**して使用し、**粘性土**の場合には**接地圧を低く**して使用する。

また、自重のわりにバラスト（水や鉄など）積込み量を多くできるため、バラストを積んで輪
20 荷重を増やし、下層への締固め力を大きくすることができる。したがって、土質や施工条件によってバラストの量を増減し、タイヤ空気圧の調節と併用して、比較的広範囲の材料の締固めに適応でき、含水比の高い砂質土や、鋭敏な粘性土、硬岩以外の材料はほとんど締め固めることができる。さらに、タイヤのニーディング作用（こね返し）により、敷き均らされたアスファルト混合物の碎石のまわりにモルタルを詰める効果があり、舗装表面のシール性を高めることができる。また、
25 碎石を破碎することなく、舗装体中の碎石の方向を整えることにより、舗装体の安定度を増すことができる。

タイヤローラの接地圧は、約0.1～0.7 MPaまで変化できる特性を利用して、初転圧や弱い支持力の粘土などではバラストなしで空気圧を低くし、締固めが進み支持力が増すにつれてバラストを多く積み、空気圧をあげる。一般に、土の支持力の2～8割増し程度の接地圧で締め固め
30 るとよい。空気圧を低くして使用する場合は、タイヤのたわみが大きすぎると寿命を縮めるため、バラストは減らしたほうがよい。なお、バラストを減ざると、接地圧は変わらなくても接地面積が減少するため、締固めの及ぶ深さが変わる。

11.4 タンピングローラ

タンピングローラ（写真 2.29）は、鋼板製の中空円筒（ドラム）の外周に 10 ～ 20 cm の長さの突起を 60 ～ 100 本程度植えつけたもので、突起（フート）の形によりシープスフートローラ（脚の先端が羊蹄状に太いもの）、テーパフートローラ（脚の根本が太く先端にゆくほど細い）などがある。

国産の機種では、自走式で質量 20 ～ 30 t、被けん引式で質量 1.5 ～ 14 t ぐらいまであり、アースダム、築堤、道路、飛行場、その他大規模な厚い盛土の締固め作業に使用される。また、バラストはドラム内に水または砂などを積み込めるようになっている。

タンピングローラの締固め効果は、質量および突起の数、形状、寸法、配列などによって異なるため、使用目的、土質などに応じて機種が選択される。

タンピングローラは、突起の先端に荷重を集中させることができるため、土塊や岩塊などの破碎や締固めに効果があり、土工作業での**重転圧**に有効である。また、粘性土の締固めにも効果的といわれているが、鋭敏比の大きい高含水比粘性土では、突起による土のこね返しによってかえって土を軟化させることがあるため、注意が必要である。また、均一の粒径の砂には向かない。

11.5 振動ローラ

振動ローラ（写真 2.30）は、車輪内においた起振機によって転圧輪を強制振動させ、自重の 1 ～ 5 倍の**起振力**による動荷重で土の粒子をゆさぶって、土粒子間の変形抵抗を小さくし、粒子自身の移動を容易にしながら、機械の自重によって締め固める機械である。比較的小型でも高い効果をあげることができ、1 台で路盤から表面仕上げまでの一連の締固め作業に適用できるだけでなく、締め固め回数が少なくすむという利点がある。

起振装置は、偏心体を油圧により高速回転させるもので、1 軸と 2 軸式とがある。2 軸式には、相対する 2 個の偏心体がそれぞれ自転しながら車輪とともに公転し、水平方向の振動を発生させるものと、2 個の偏心体が固定された相対する軸の上で、同調しながら反対方向に回転し、垂直振動を発生させるものがある。

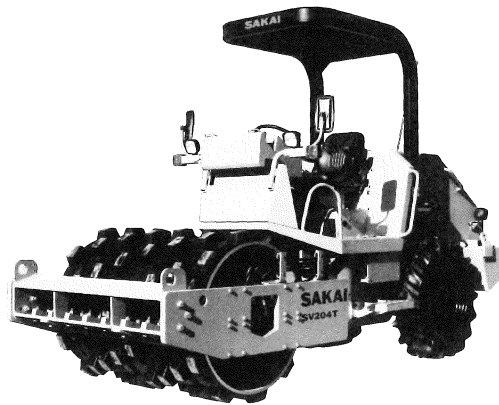


写真 2.29 タンピングローラ
(写真提供：酒井重工業株式会社)



写真 2.30 振動ローラ
(写真提供：酒井重工業株式会社)

また、1軸でも1個の偏心体の中に自由に動く可変ウェイトを設け、高低2段の振幅をもつものもある。

振動ローラの駆動形式には、自走式、被けん引式、ハンドガイド式がある。搭乗型の振動ローラでは起振装置を車輪の中に装備し、ハンドガイド式などの小型機ではフレームに取り付けるものが多い。

振動ローラの大きさは、運転質量で表し、〇〇t級などという。

振動ローラは、多種の材料の締固め工法に適用できる機能性を有しており、アスファルト舗装工事からダム工事でのコンクリートの締固めまで、さまざまな工事に使用されている。

適応する土質は、岩塊、単粒度の砂、礫混り砂、砂質土などの締固めに効果があるが、含水比の高い砂質土や鋭敏な粘性土には不適當である。

振動ローラは、タイヤローラやマカダムローラのような静的ローラに比べて、次のような特徴がある。

- ① 振動により締固め効果が深層まで及ぶので、材料の層の敷均し厚さを厚くできる。
- ② 締固め効果が大きく、少ない転圧回数で十分な締固め度が得られる。また、同程度の締固め効果を期待する場合、ロードローラに比べて小型のもので対応できる。
- ③ 起振力、振動数、振幅、走行速度を変えることにより、材料の性状に応じた締固めができる。
- ④ アスファルト舗装の締固めにおいて、同一ローラを使用して種々のアスファルトの締固めができるなど、混合物の温度に対して適応性が広い。
- ⑤ 熟練したオペレータを必要とする。

11.6 振動コンパクタ

振動コンパクタ（平板式振動締固め機械）は、偏心軸を高速回転させて遠心力を発生させる起振機を平板の上に直接装備したもので、この振動によって締固めと自走を同時に行う。一般にハンドガイド式が多く、適応土質は振動ローラとほぼ同じであり、盛土の法面や法肩、狭い箇所の路床、構造物の裏込め、埋戻し、狭い箇所のアスファルト混合物などの締固めに使用される。

11.7 ランマ(タンバ)

ランマ（写真 2.31）は、2～4kW（約3～6PS）程度の小型エンジン（最近では電動機を用いたものもある）のクランク軸の回転を上下動に変え、スプリングを介して振動板（平板）に連続的に振動を与え、材料の表面をたたいて締め固めるもので、機械質量は50～60kg前後のものが多い。高含水比の砂質土、粘性土以外の土質に広く利用でき、補助締固め機械として、狭い場所、ほかの大型締固め機械が使えない場所、路肩、小規模の埋戻し部分の締固めに使用される。

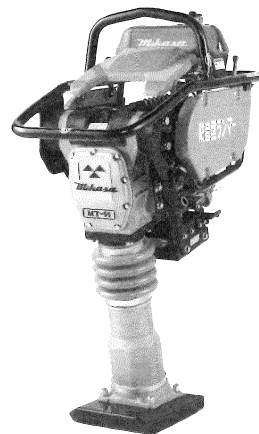


写真 2.31 ランマ
(写真提供：三笠産業株式会社)